


# รายงานโครงงาน

# การติดตั้งและรักษาความปลอดภัย เว็บไซต์ WordPress บนคลาวด์ เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

https://elephotelephus.site

จัดทำโดย

| | | |
|---|---|---|
| 1. | นายกนกกร บุญเขียว | 67160049 |
| 2. | นายสุกฤษฎ์ กาษร | 67160079 |
| 3. | นายณัฐสิทธิ์ จันทร์จิรานนท์ | 67160092 |
| 4. | นายภัทรกร รัศมีดิษฐ์ | 67160100 |
| 5. | นายเมธาภูมิ ศรีสวัสดิ์ | 67160102 |
| 6. | นายชยพัทธ์ อินทรศักดิ์ | 67160255 |
| 7. | นายภัควรรธน์ แตรไตรรงค์ | 67160266 |

**เสนอ ผศ.ภูสิต กุลเกษม**

**รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา**
**88633065 Computer Networks (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)**
**คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา**
**ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569**

# บทคัดย่อ

โครงงานนี้ติดตั้งเว็บไซต์ WordPress บนเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ Google Cloud ด้วยตนเอง เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา และรักษาความปลอดภัยตามโจทย์ 3 ข้อ ได้แก่ การให้บริการผ่าน HTTPS พร้อมตั้งค่า SSH ให้ปิดการเข้าด้วย root และใช้กุญแจสาธารณะเท่านั้น การทำ firewall ที่รับการเชื่อมต่อเฉพาะจากหมายเลข IP ในประเทศไทย และการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทีมแก้ไขเนื้อหาได้เอง

คณะผู้จัดทำเขียนสคริปต์ติดตั้งระบบ nginx, PHP-FPM, MySQL และ WordPress ขอใบรับรองจาก Let's Encrypt ด้วยวิธี DNS-01 สร้าง geo-firewall ด้วย ipset และ iptables จากรายการ IP ไทยของ APNIC จำนวน 1,167 ช่วง และป้องกันหลายชั้น ด้วย fail2ban, rate limit, 2FA และการตั้งค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ได้พัฒนาระบบ secdash ที่อ่าน log 4 แหล่ง จัดประเภทเหตุการณ์น่าสงสัย แสดงผลเป็น dashboard ในหลังบ้าน และใช้ Google Gemini สรุปเป็นภาษาไทยทุกชั่วโมง

ผลการทดสอบพบว่าเว็บไซต์ใช้ TLS 1.3 SSH ปฏิเสธ root และรหัสผ่าน จุดทดสอบจากต่างประเทศที่เลือกใช้ทุกจุดเชื่อมต่อไม่ได้ และสคริปต์ตรวจความปลอดภัยให้ผล FAIL 0 การตรวจเพิ่มเติมวันที่ 29 ตุลาคม 2569 เวลา 23:32 น. พบคำขอ HTTP 1,818 ครั้งใน 24 ชั่วโมง ตรงกับผลรวมสถานะ HTTP และพบเหตุการณ์น่าสงสัยจากหลายแหล่ง log 7,732 เหตุการณ์ ซึ่งรวม GEO-BLOCK 6,367 เหตุการณ์ การทดสอบนำเข้าข่าวซ้ำสองรอบไม่เพิ่มโพสต์ซ้ำ ข้อจำกัดคือ geo-firewall กันผู้โจมตีที่ใช้ IP ไทยไม่ได้ และระบบตรวจจับทำงานตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

**คำสำคัญ:** WordPress, ความปลอดภัยเว็บเซิร์ฟเวอร์, geo-firewall, SSH, การตรวจจับการโจมตี, LLM

# คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 88633065 Computer Networks เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายการเช่าเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์ ติดตั้ง WordPress ด้วยตนเอง และรักษาความปลอดภัยของระบบตามโจทย์ 3 ขั้น ได้แก่ การเข้าถึงเว็บไซต์ผ่าน HTTPS พร้อมการตั้งค่า SSH ให้ใช้กุญแจเท่านั้น การทำ firewall ที่รับการเชื่อมต่อเฉพาะจากประเทศไทย และการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นอกจากงานตามโจทย์ คณะผู้จัดทำได้พัฒนาส่วนเพิ่มเติม คือระบบตรวจจับการโจมตีที่อ่าน log ของเซิร์ฟเวอร์ตามรอบเวลา แสดงผลเป็น dashboard ในหลังบ้าน WordPress และใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สรุปสถานการณ์เป็นภาษาไทย รวมทั้งระบบนำเข้าข่าวจากเว็บไซต์คณะมาเก็บในฐานข้อมูลของเว็บไซต์เอง

คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจการติดตั้งและดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้ปลอดภัย หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้

คณะผู้จัดทำ

30 ตุลาคม 2569

# สารบัญ

**บทคัดย่อ** . . . . . **i**

**คำนำ** . . . . . **ii**

**บทที่ 1 บทนำ** . . . . . **1**
1.1 ที่มาและความสำคัญ . . . . . 1
1.2 วัตถุประสงค์ . . . . . 1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน . . . . . 2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ . . . . . 2

**บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง** . . . . . **3**
2.1 เซิร์ฟเวอร์เสมือนบนคลาวด์ (Cloud VM) . . . . . 3
2.2 LEMP stack . . . . . 3
2.3 ระบบชื่อโดเมน (DNS) . . . . . 3
2.4 HTTPS, TLS และ ACME . . . . . 4
2.5 SSH และการยืนยันตัวตนด้วยกุญแจสาธารณะ . . . . . 4
2.6 Netfilter, iptables และ ipset . . . . . 4
2.7 fail2ban . . . . . 5
2.8 การยืนยันตัวตนสองปัจจัย (2FA) . . . . . 5
2.9 การโจมตีเว็บที่พบบ่อย . . . . . 5
2.10 โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) . . . . . 5

**บทที่ 3 การออกแบบระบบ** . . . . . **6**
3.1 สถาปัตยกรรมระบบ . . . . . 6
3.2 การไหลของคำขอ . . . . . 8
3.3 การป้องกันหลายชั้น (Defense in depth) . . . . . 9

**บทที่ 4 การติดตั้งและพัฒนา** . . . . . **10**
4.1 ขั้นที่ 1: เซิร์ฟเวอร์ โดเมน HTTPS และ SSH . . . . . 10
4.2 ขั้นที่ 2: Geo-firewall รับเฉพาะ IP ไทย . . . . . 13
4.3 ขั้นที่ 3: เว็บไซต์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ . . . . . 15
4.4 การตรวจความปลอดภัยช่วงช่องโหว่ PHP (ต.ค. 2569) . . . . . 18

**บทที่ 5 ระบบตรวจจับการโจมตีและ dashboard ด้วย AI** . . . . . **21**
5.1 ตัวเก็บข้อมูล (secdash-collect.py) . . . . . 21
5.2 การลดการแจ้งเตือนผิด (false positive) . . . . . 22
5.3 การวิเคราะห์ด้วย AI . . . . . 23

5.4 หน้า dashboard . . . . . 24

**บทที่ 6 การทดสอบและผลการดำเนินงาน . . . . . 25**
6.1 ผลการทดสอบตามข้อกำหนด . . . . . 25
6.2 การโจมตีที่ตรวจพบจริง . . . . . 28
6.3 การตรวจสอบคำแนะนำของ AI . . . . . 31
6.4 การตรวจสอบเพิ่มเติมหลังปรับตัวเก็บข้อมูล . . . . . 31

**บทที่ 7 สรุป ปัญหา และข้อเสนอแนะ . . . . . 33**
7.1 สรุปผล . . . . . 33
7.2 ปัญหาและแนวทางแก้ไข . . . . . 34
7.3 ข้อจำกัด . . . . . 35
7.4 ข้อเสนอแนะ . . . . . 36

**บรรณานุกรม . . . . . 37**

**ภาคผนวก . . . . . 39**
ภาคผนวก ก คำสั่งตรวจสอบระบบ . . . . . 40
ภาคผนวก ข ดัชนีภาพหน้าจอ . . . . . 41
ภาคผนวก ค รายการไฟล์ที่พัฒนา . . . . . 42
ภาคผนวก ง หลักฐานการทดสอบเพิ่มเติม . . . . . 43

# สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1 วิธียืนยันการควบคุมโดเมนของ ACME . . . . . 4
ตารางที่ 2.2 ประเภทการโจมตีเว็บที่ระบบตรวจจับ . . . . . 5
ตารางที่ 3.1 ซอฟต์แวร์และเวอร์ชันที่ใช้ (จากไฟล์ versions.txt บนเซิร์ฟเวอร์) . . . 7
ตารางที่ 3.2 มาตรการป้องกันแต่ละชั้น . . . . . 9
ตารางที่ 4.1 การตั้งค่า fail2ban การอัปเดต และการสำรองข้อมูล . . . . . 13
ตารางที่ 4.2 หน้าหลักของเว็บไซต์ . . . . . 15
ตารางที่ 4.3 รายการที่ security-check.sh ตรวจและแก้ไข . . . . . 19
ตารางที่ 5.1 แหล่ง log ที่ตัวเก็บข้อมูลอ่าน . . . . . 21
ตารางที่ 5.2 ส่วนประกอบของหน้า dashboard . . . . . 24
ตารางที่ 6.1 ผลการทดสอบ . . . . . 25
ตารางที่ 6.2 ตัวชี้วัดจาก dashboard (29 ตุลาคม 2569) . . . . . 28
ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจคำแนะนำของ AI . . . . . 31
ตารางที่ 6.4 ผลตรวจจาก snapshot หลังอัปเดตตัวเก็บข้อมูล . . . . . 32
ตารางที่ 7.1 ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ . . . . . 33
ตารางที่ 7.2 ปัญหาที่พบระหว่างทำโครงงาน . . . . . 34
ตารางที่ ข.1 หลักฐานและเลขภาพที่เกี่ยวข้อง . . . . . 41
ตารางที่ ค.1 ไฟล์ที่คณะผู้จัดทำพัฒนา . . . . . 42
ตารางที่ ง.1 ผลทดสอบนำเข้าข่าวซ้ำสองรอบ . . . . . 43

# สารบัญภาพ

ภาพที่ 3.1 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบพร้อมเวอร์ชัน . . . . . 6
ภาพที่ 3.2 ไฟล์ versions.txt บนเซิร์ฟเวอร์ . . . . . 7
ภาพที่ 4.1 Chrome ยืนยันใบรับรองและ TLS 1.3 . . . . . 12
ภาพที่ 4.2 ค่าที่ sshd ใช้งานจริง (sshd -T) . . . . . 12
ภาพที่ 4.3 ssh ด้วยบัญชี root ถูกปฏิเสธ . . . . . 12
ภาพที่ 4.4 สถานะ fail2ban ทั้ง 3 jail . . . . . 13
ภาพที่ 4.5 สถานะ geo-firewall . . . . . 15
ภาพที่ 4.6 หน้าแรกบนคอมพิวเตอร์ . . . . . 16
ภาพที่ 4.7 หน้าแรกบนมือถือ . . . . . 16
ภาพที่ 4.8 แก้ข้อความเว็บไซต์ผ่าน Customizer . . . . . 17
ภาพที่ 4.9 DBeaver เชื่อมต่อ MySQL ผ่าน SSH tunnel . . . . . 18
ภาพที่ 4.10 หน้าข่าวสารและกิจกรรม . . . . . 18
ภาพที่ 4.11 security-check: แพตช์และการตั้งค่า PHP . . . . . 20
ภาพที่ 4.12 ไฟล์ WordPress core ตรงกับต้นฉบับ . . . . . 20
ภาพที่ 4.13 security-check: ผลสรุป FAIL 0 . . . . . 20
ภาพที่ 6.1 ทดสอบจากต่างประเทศด้วย check-host.net . . . . . 27
ภาพที่ 6.2 log GEO-BLOCK และตัวนับ iptables . . . . . 27
ภาพที่ 6.3 dashboard: สรุปจาก AI และตัวเลขหลัก . . . . . 28
ภาพที่ 6.4 dashboard: กราฟ 24 ชั่วโมงและผลลัพธ์ HTTP . . . . . 29
ภาพที่ 6.5 dashboard: การ์ด Geo-firewall . . . . . 30
ภาพที่ 6.6 dashboard: IP ที่น่าสงสัยที่สุด . . . . . 30

# บทที่ 1
# บทนำ

## 1.1 ที่มาและความสำคัญ

เว็บไซต์ที่เปิดสู่อินเทอร์เน็ตถูกสแกนและทดลองเจาะระบบโดยโปรแกรมอัตโนมัติตลอดเวลา โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ใช้ WordPress ซึ่งเป็นระบบจัดการเนื้อหาที่ได้รับความนิยมมาก ผู้ดูแลเว็บไซต์จึงต้องเข้าใจทั้งการติดตั้งระบบและการป้องกันทุกชั้น ตั้งแต่เครือข่าย ระบบปฏิบัติการ เว็บเซิร์ฟเวอร์ ไปจนถึงตัวแอปพลิเคชัน

รายวิชานี้กำหนดให้นิสิตเช่าเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์และติดตั้ง WordPress ด้วยตนเอง แทนการใช้บริการสำเร็จรูป เพื่อให้ได้ฝึกตั้งค่าความปลอดภัยด้วยตนเองทุกขั้นตอน อาจารย์ผู้สอนแจ้งว่าจะใช้ AI ทดลองเจาะเว็บไซต์ของแต่ละกลุ่ม คณะผู้จัดทำจึงออกแบบการป้องกันหลายชั้น และพัฒนาระบบตรวจจับการโจมตีเพิ่มเติม เพื่อให้เห็นได้ว่าใครพยายามเข้าถึงระบบบ้าง และการป้องกันทำงานได้จริงหรือไม่

เนื้อหาของเว็บไซต์เน้นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังเลือกสาขาเรียน

## 1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเช่าเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์และติดตั้ง nginx, PHP, MySQL และ WordPress ด้วยตนเอง
2. เพื่อให้เว็บไซต์เข้าถึงได้ผ่านชื่อโดเมนด้วย HTTPS
3. เพื่อตั้งค่า SSH ให้ปิดการเข้าใช้ด้วย root ปิดการยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่าน และใช้กุญแจสาธารณะ (public key) เท่านั้น
4. เพื่อทำ firewall ที่รับการเชื่อมต่อเฉพาะจากหมายเลข IP ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
5. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับการโจมตีจาก log พร้อม dashboard และการสรุปด้วย AI

## 1.3 ขอบเขตของโครงงาน

- เซิร์ฟเวอร์เสมือน (VM) 1 เครื่องบน Google Cloud ระบบปฏิบัติการ Ubuntu Server 24.04 LTS
- โดเมน elephotelephus.site จดทะเบียนและจัดการ DNS ที่ Cloudflare
- เว็บไซต์พัฒนาด้วย WordPress และธีมที่คณะผู้จัดทำเขียนขึ้นเอง
- การป้องกันครอบคลุมเครือข่าย (firewall) การเข้าเครื่อง (SSH) เว็บเซิร์ฟเวอร์ WordPress และฐานข้อมูล
- ระบบตรวจจับการโจมตีอ่าน log 4 แหล่ง ได้แก่ nginx, SSH, firewall และ fail2ban ย้อนหลัง 7 วัน
- ไม่รวมการทำระบบสำรองหลายเครื่อง (high availability) และ CDN

## 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาที่ใช้งานได้จริง และทีมแก้ไขเนื้อหาได้เองโดยไม่ต้องแก้โค้ด
2. ได้ฝึกติดตั้งและดูแลเซิร์ฟเวอร์ Linux ตั้งแต่ต้นจนใช้งานจริง
3. เข้าใจหลักการป้องกันหลายชั้น (defense in depth) จากการลงมือทำ
4. มีเครื่องมือดูการโจมตีที่เกิดขึ้นจริง และใช้ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงการป้องกัน

# บทที่ 2
# ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

## 2.1 เซิร์ฟเวอร์เสมือนบนคลาวด์ (Cloud VM)

ผู้ให้บริการคลาวด์แบ่งทรัพยากรของเครื่องจริงเป็นเครื่องเสมือนหลายเครื่อง ผู้เช่าได้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบเต็มรูปแบบ แต่ต้องรับผิดชอบการติดตั้ง อัปเดต และป้องกันระบบเองทั้งหมด โครงงานนี้ใช้ Google Compute Engine [6] ซึ่งให้หมายเลข IP คงที่ (static IP) ได้ ทำให้ชื่อโดเมนชี้มาที่เครื่องเดิมได้ตลอด

## 2.2 LEMP stack

LEMP คือชุดซอฟต์แวร์สำหรับให้บริการเว็บ ประกอบด้วย Linux, nginx (อ่านว่า engine-x), MySQL และ PHP

- **nginx** รับคำขอ HTTP/HTTPS ส่งไฟล์คงที่เอง และส่งคำขอหน้า PHP ต่อให้ PHP-FPM [12]
- **PHP-FPM** (FastCGI Process Manager) รันโค้ด PHP ของ WordPress แยกเป็นกระบวนการต่างหาก [15]
- **MySQL** เก็บเนื้อหา ผู้ใช้ และการตั้งค่าของ WordPress เช่น ตาราง wp_posts และ wp_users [13]
- **WordPress** เป็นระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ที่ต่อยอดด้วยธีมและปลั๊กอิน และมี REST API ให้โปรแกรมอื่นอ่านข้อมูลได้ [19]

## 2.3 ระบบชื่อโดเมน (DNS)

DNS แปลงชื่อโดเมนเป็นหมายเลข IP โดย A record ผูกชื่อกับ IPv4 หนึ่งหมายเลข Cloudflare ให้บริการทั้งจดโดเมนและ DNS พร้อม API สำหรับแก้ไข record ด้วยโปรแกรม ซึ่งโครงงานใช้ในการออกใบรับรอง HTTPS [4]

## 2.4 HTTPS, TLS และ ACME

HTTPS คือ HTTP ที่เข้ารหัสด้วย TLS เบราว์เซอร์ตรวจสอบตัวตนเว็บไซต์จากใบรับรอง (certificate) ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ Let's Encrypt ออกใบรับรองฟรีผ่านโปรโตคอล ACME (RFC 8555) [2] โดยผู้ขอต้องพิสูจน์ว่าควบคุมโดเมนจริง มี 2 วิธีหลัก [8]

**ตารางที่ 2.1** วิธียืนยันการควบคุมโดเมนของ ACME

| วิธียืนยัน | วิธีทำงาน | ใช้ได้เมื่อปิดต่างประเทศ |
|---|---|---|
| HTTP-01 | Let's Encrypt เข้ามาอ่านไฟล์ที่เว็บไซต์ผ่านพอร์ต 80 | ไม่ได้ เพราะเครื่องตรวจอยู่ต่างประเทศ |
| DNS-01 | ผู้ขอสร้าง TXT record ที่กำหนด แล้ว Let's Encrypt ตรวจที่ DNS | ได้ เพราะไม่ต้องเข้าเซิร์ฟเวอร์ |

โครงงานนี้ใช้ DNS-01 ผ่านโปรแกรม acme.sh [9] และ API ของ Cloudflare [4]

## 2.5 SSH และการยืนยันตัวตนด้วยกุญแจสาธารณะ

SSH เป็นโปรโตคอลเข้าควบคุมเซิร์ฟเวอร์แบบเข้ารหัส การยืนยันตัวตนด้วยกุญแจใช้คู่กุญแจ 2 ส่วน กุญแจส่วนตัว (private key) อยู่ที่เครื่องผู้ใช้เท่านั้น ส่วนกุญแจสาธารณะ (public key) เก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์ตรวจลายเซ็นดิจิทัลที่สร้างจากกุญแจส่วนตัว โดยไม่ต้องส่งความลับผ่านเครือข่าย จึงเดาไม่ได้และไม่มีรหัสผ่านให้ถูกขโมย ต่างจากรหัสผ่านที่อาจถูกเดาด้วย brute force [21]

## 2.6 Netfilter, iptables และ ipset

Netfilter เป็นส่วนกรองแพ็กเก็ตใน Linux kernel [11] โดย iptables เป็นเครื่องมือเขียนกฎ (rule) เป็นกลุ่มที่เรียกว่า chain แต่ละกฎกำหนดว่าจะ ACCEPT, DROP หรือ LOG แพ็กเก็ต ส่วน ipset [10] เก็บชุดหมายเลข IP จำนวนมากในโครงสร้างแบบ hash ทำให้ iptables เทียบกับทั้งชุดได้ด้วยกฎเดียว เร็วกว่าการเขียนกฎทีละช่วงมาก

รายการ IP ของแต่ละประเทศมาจากหน่วยงานที่แจกจ่าย IP ประจำภูมิภาค (RIR) สำหรับเอเชียแปซิฟิกคือ APNIC ซึ่งเผยแพร่ไฟล์สถิติ (delegated statistics) ที่ระบุประเทศของแต่ละช่วง IP [1]

## 2.7 fail2ban

fail2ban อ่าน log ของบริการต่างๆ เมื่อพบ IP ที่ทำผิดซ้ำตามเกณฑ์ที่กำหนด (เช่น เดารหัสผิดหลายครั้ง) จะเพิ่มกฎ firewall แบน IP นั้นชั่วคราว กฎแต่ละชุดเรียกว่า jail [5]

## 2.8 การยืนยันตัวตนสองปัจจัย (2FA)

2FA ให้ผู้ใช้ยืนยันตัวด้วยสิ่งที่รู้ (รหัสผ่าน) และสิ่งที่มี (รหัสจากแอปบนโทรศัพท์) ผู้โจมตีที่ได้รหัสผ่านไปจึงยังเข้าสู่ระบบไม่ได้ โครงงานใช้ปลั๊กอิน Two-Factor ของ WordPress [20]

## 2.9 การโจมตีเว็บที่พบบ่อย

ระบบตรวจจับในบทที่ 5 จัดประเภทการโจมตีตามแนวคิดที่ใช้กันทั่วไป เช่น OWASP Top 10 [14]

**ตารางที่ 2.2** ประเภทการโจมตีเว็บที่ระบบตรวจจับ

| ประเภท | ความหมาย |
|---|---|
| SQL injection | แทรกคำสั่ง SQL ผ่านข้อมูลที่ส่งเข้าเว็บ เพื่ออ่านหรือแก้ฐานข้อมูล |
| Cross-site scripting (XSS) | แทรกสคริปต์ให้ไปทำงานในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้คนอื่น |
| Path traversal | ใช้ ../ เพื่ออ่านไฟล์นอกโฟลเดอร์เว็บ |
| สแกนไฟล์ลับ | ไล่ขอไฟล์ที่มักเก็บรหัสผ่าน เช่น .env หรือ .git |
| User enumeration | ไล่หาชื่อผู้ใช้ WordPress เพื่อนำไปเดารหัส |
| Brute force | เดารหัสผ่านซ้ำๆ ทั้งหน้า login และ SSH |

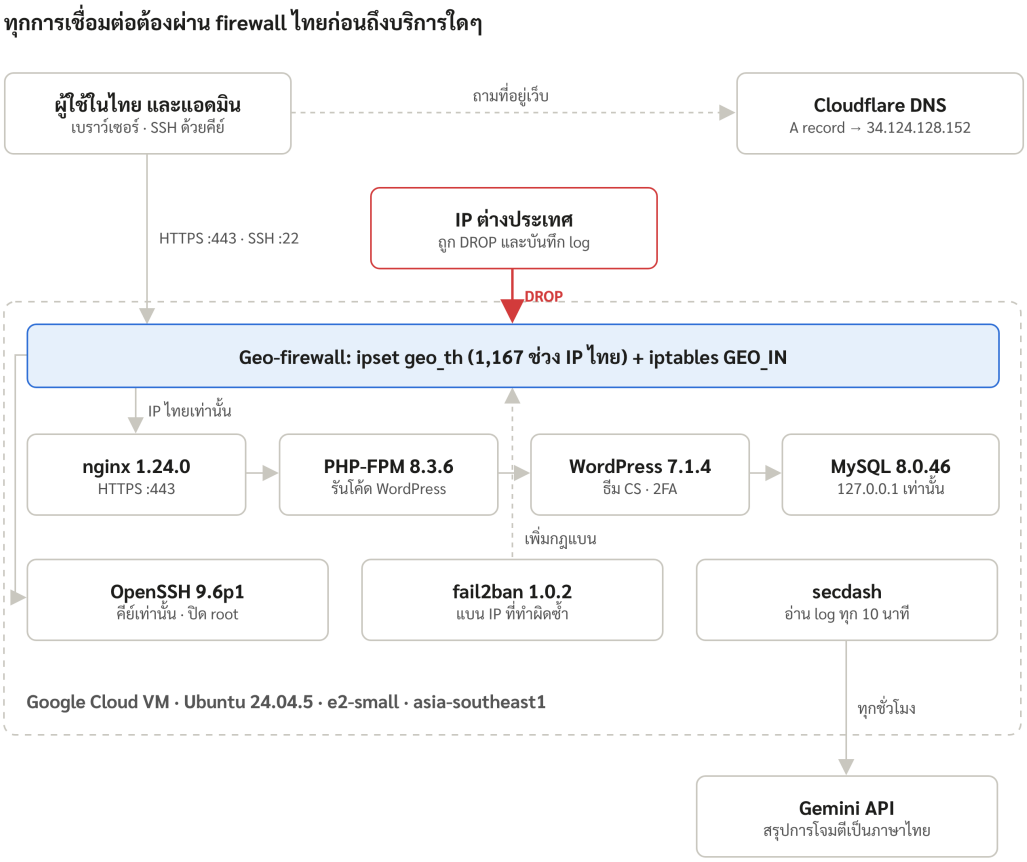
## 2.10 โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM)

LLM เช่น Google Gemini [7] รับข้อความและตอบเป็นภาษาธรรมชาติ ใช้สรุปข้อมูลจำนวนมากให้คนอ่านเข้าใจง่าย ความเสี่ยงสำคัญคือ prompt injection คือการซ่อนคำสั่งไว้ในข้อมูลที่ AI อ่าน เช่น ใน log ที่ผู้โจมตีเป็นผู้สร้าง ระบบที่ใช้ AI อ่าน log จึงต้องแยกคำสั่งออกจากข้อมูลให้ชัดเจน

# บทที่ 3
# การออกแบบระบบ

## 3.1 สถาปัตยกรรมระบบ

ระบบทั้งหมดทำงานบนเซิร์ฟเวอร์เสมือนเครื่องเดียว ทุกการเชื่อมต่อขาเข้าต้องผ่าน geo-firewall ก่อนถึงบริการใดๆ และฐานข้อมูลรับการเชื่อมต่อเฉพาะจากภายในเครื่อง

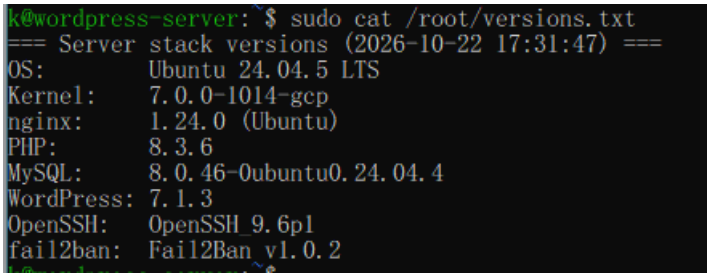



**ภาพที่ 3.1** ผู้ใช้ถาม DNS แล้วเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ ทุกการเชื่อมต่อผ่าน geo-firewall ก่อน IP ไทยไปถึง nginx หรือ OpenSSH ส่วน IP ต่างประเทศถูก DROP และ secdash อ่าน log ทุกส่วนแล้วส่งสรุปให้ Gemini ทุกชั่วโมง

**ตารางที่ 3.1** ซอฟต์แวร์และเวอร์ชันที่ใช้ (จากไฟล์ versions.txt บนเซิร์ฟเวอร์)

| ส่วนประกอบ | เวอร์ชัน | หน้าที่ |
|---|---|---|
| Ubuntu Server | 24.04.5 LTS (kernel 7.0.0-1014-gcp) | ระบบปฏิบัติการ |
| nginx | 1.24.0 | เว็บเซิร์ฟเวอร์ และ HTTPS |
| PHP-FPM | 8.3.6 | รันโค้ด WordPress |
| MySQL | 8.0.46 | ฐานข้อมูล |
| WordPress | 7.1.4 | ระบบจัดการเนื้อหา |
| OpenSSH | 9.6p1 | เข้าเซิร์ฟเวอร์ด้วยกุญแจ |
| fail2ban | 1.0.2 | แบน IP ที่ทำผิดซ้ำ |
| acme.sh | ไม่ได้บันทึกไว้ (ตรวจได้ด้วย acme.sh --version) | ออกและต่ออายุใบรับรองจาก Let’s Encrypt |
| ipset + iptables | ตามที่ Ubuntu ให้มา | geo-firewall |
| Python 3 (ไลบรารีมาตรฐาน) | ตามที่ Ubuntu ให้มา | ตัวเก็บข้อมูล secdash |

คณะผู้จัดทำซ่อนเวอร์ชันเหล่านี้จากภายนอก (server_tokens off และ expose_php Off) เพื่อไม่ให้ผู้โจมตีเลือกช่องโหว่ที่ตรงกับเวอร์ชันได้ง่าย




**ภาพที่ 3.2** ไฟล์ versions.txt ที่ setup.sh สร้างตอนติดตั้ง (22 ตุลาคม 2569) หลังจากนั้น WordPress อัปเดตตัวเองเป็น 7.1.4

## 3.2 การไหลของคำขอ

1. ผู้ใช้พิมพ์ elephotelephus.site เบราว์เซอร์ถาม DNS ของ Cloudflare และได้ IP 34.124.128.152
2. เบราว์เซอร์เชื่อมต่อพอร์ต 443 การเชื่อมต่อผ่าน firewall ของ Google Cloud แล้วเข้าสู่ chain GEO_IN ของ iptables
3. ถ้า IP ต้นทางอยู่ในชุด IP ไทย แพ็กเก็ตผ่านไปถึง nginx ถ้าไม่ใช่ จะถูกบันทึก log และ DROP
4. nginx ถอดรหัส TLS ตรวจกฎความปลอดภัย (เช่น ปฏิเสธ xmlrpc.php และไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วยจุด) แล้วส่งคำขอ PHP ให้ PHP-FPM
5. WordPress อ่านข้อมูลจาก MySQL ผ่าน 127.0.0.1 สร้างหน้าเว็บ และส่งกลับผ่าน nginx

ผู้ดูแลระบบเข้าเครื่องด้วย SSH ผ่านพอร์ต 22 ซึ่งต้องผ่าน geo-firewall เช่นกัน ส่วนการดูฐานข้อมูลจากเครื่องของตนเอง (เช่น ด้วย DBeaver) ทำผ่าน SSH tunnel โดยไม่เปิดพอร์ต 3306 สู่อินเทอร์เน็ต

## 3.3 การป้องกันหลายชั้น (Defense in depth)

คณะผู้จัดทำไม่พึ่งการป้องกันชั้นเดียว เพราะผู้โจมตีอาจใช้ IP ไทย เช่น VPN หรือเครื่องในไทยที่ถูกยึด แต่ละชั้นจึงรับมือการโจมตีคนละแบบ

**ตารางที่ 3.2** มาตรการป้องกันแต่ละชั้น

| ชั้น | มาตรการ | รับมือกับ |
|---|---|---|
| เครือข่าย | Geo-firewall รับเฉพาะ IP ไทย · fail2ban | บอทสแกนจากต่างประเทศ · การเดารหัสซ้ำ |
| การเข้าเครื่อง | SSH กุญแจเท่านั้น · ปิด root · บัญชีแยกรายบุคคล | การเดารหัส SSH · การยึดสิทธิ์ root |
| เว็บเซิร์ฟเวอร์ | ซ่อนเวอร์ชัน · security headers · จำกัดความถี่ wp-login (429) · ปิด xmlrpc.php · ปฏิเสธไฟล์ .env/.git · ห้ามรัน PHP ในโฟลเดอร์ uploads | การสำรวจระบบ · brute force · การสแกนไฟล์ลับ · การอัปโหลด web shell |
| WordPress | 2FA · ชื่อผู้ดูแลเดายาก · DISALLOW_FILE_EDIT · ลบธีม/ปลั๊กอินที่ไม่ใช้ · escape ข้อความทุกส่วน | รหัสผ่านรั่ว · การแก้โค้ดผ่านหลังบ้าน · XSS |
| ฐานข้อมูล | MySQL รับเฉพาะ 127.0.0.1 · ผู้ใช้ DB เฉพาะของ WordPress · เข้าดูผ่าน SSH tunnel | การเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากภายนอก |
| ดูแลระบบ | unattended-upgrades · สำรองข้อมูลทุกวัน · swap | ช่องโหว่ที่มีแพตช์แล้ว · ข้อมูลเสียหาย |
| เฝ้าระวัง | secdash + AI (บทที่ 5) | มองเห็นการโจมตีที่เกิดขึ้นจริง |

# บทที่ 4
# การติดตั้งและพัฒนา

การติดตั้งส่วนใหญ่ทำผ่านสคริปต์ที่คณะผู้จัดทำเขียนขึ้น 3 ตัว ได้แก่ setup.sh (ติดตั้งระบบทั้งหมด) geo-firewall.sh (firewall ไทยเท่านั้น) และ secdash-install.sh (ระบบตรวจจับการโจมตี) ทำให้ติดตั้งซ้ำได้และตรวจสอบได้ว่าทำอะไรไปบ้าง

## 4.1 ขั้นที่ 1: เซิร์ฟเวอร์ โดเมน HTTPS และ SSH

### 4.1.1 การสร้างเซิร์ฟเวอร์

- สร้าง VM ชื่อ wordpress-server บน Google Compute Engine ชนิด e2-small โซน asia-southeast1-c
- จอง IP คงที่ 34.124.128.152 และเปิด firewall ของ Google Cloud เฉพาะพอร์ต 22, 80 และ 443
- เพิ่มกุญแจสาธารณะของสมาชิกผ่าน metadata ของ VM แต่ละคนได้บัญชีผู้ใช้ Linux ของตัวเอง
- สร้าง swap ขนาด 2 GB เพราะเครื่องมี RAM 2 GB ป้องกัน MySQL หยุดทำงานเมื่อหน่วยความจำไม่พอ

### 4.1.2 โดเมนและ DNS

จดโดเมน elephotelephus.site ที่ Cloudflare และสร้าง A record สองรายการคือ @ และ cs ชี้ไปที่ 34.124.128.152 โดยตั้งเป็น DNS only (เมฆสีเทา) เพื่อให้ผู้ใช้เชื่อมต่อตรงมาที่เซิร์ฟเวอร์ หากเปิด proxy ของ Cloudflare เซิร์ฟเวอร์จะเห็นแต่ IP ของ Cloudflare ทำให้ geo-firewall แยกประเทศผู้ใช้ไม่ได้

### 4.1.3 การติดตั้ง LEMP และ WordPress

setup.sh ติดตั้งแพ็กเกจ nginx, php-fpm, mysql-server และ wp-cli จากนั้น

1. สร้างฐานข้อมูล wordpress และผู้ใช้ wp_app@localhost ด้วยรหัสผ่านสุ่ม 32 ตัวอักษร ให้สิทธิ์เฉพาะฐานข้อมูลนี้
2. ดาวน์โหลด WordPress ไปที่ /var/www/wordpress สร้าง wp-config.php และผู้ดูแลด้วยชื่อที่เดายาก (ไม่ใช้ admin)
3. ตั้ง DISALLOW_FILE_EDIT เป็น true เพื่อปิดการแก้โค้ดธีมและปลั๊กอินจากหน้าหลังบ้าน ตามแนวทาง Hardening WordPress [18]
4. ปิด expose_php ใน PHP และ server_tokens ใน nginx เพื่อซ่อนเวอร์ชัน

กฎสำคัญในไฟล์ตั้งค่า nginx ของเว็บไซต์

```
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=wplogin:10m rate=6r/m;
limit_req_status 429;

add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000;
↪  includeSubDomains" always;
add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
add_header Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin" always;

location = /xmlrpc.php            { deny all; return 403; }
location ~ /\.(?!well-known)      { deny all; }
location ~* /(wp-config\.php|readme\.html|license\.txt)$ { deny all;
↪  }
location ~* ^/wp-content/uploads/.*\.(php|phtml|phar)$     { deny
↪  all; }
location = /wp-login.php { limit_req zone=wplogin burst=5 nodelay;
↪  ... }
```

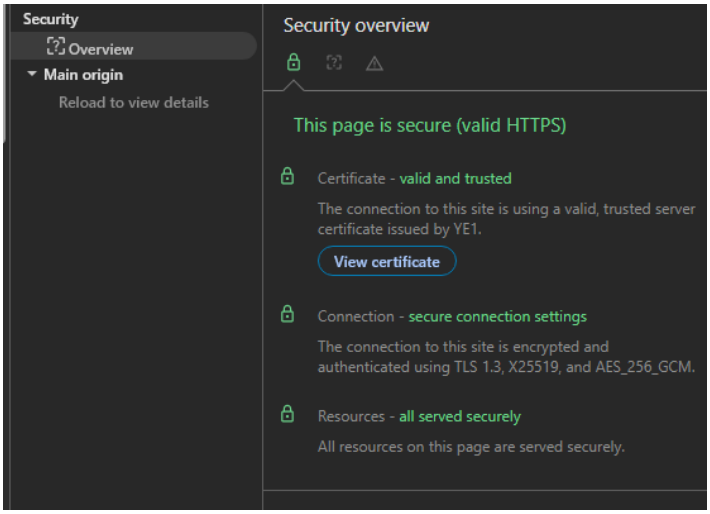
กฎเหล่านี้จำกัดหน้า login ไว้ที่ 6 คำขอต่อนาทีต่อ IP ส่ง security headers ปิด xmlrpc.php ปฏิเสธไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วยจุด (.env, .git) และห้ามรัน PHP ในโฟลเดอร์อัปโหลด

### 4.1.4 HTTPS

ติดตั้ง acme.sh แล้วขอใบรับรองจาก Let's Encrypt ด้วยวิธี DNS-01 ผ่าน API ของ Cloudflare (dns_cf) โดยใช้ API token ที่มีสิทธิ์แก้ DNS เฉพาะ zone นี้ สคริปต์ตรวจ

ว่า token และ Zone ID ใช้ได้จริงก่อนเริ่มขอใบรับรอง nginx ฟังที่ 443 ด้วย HTTP/2 และส่งคำขอ HTTP ทั้งหมดต่อไป HTTPS acme.sh ต่ออายุใบรับรองเองตามรอบ cron

เหตุผลที่เลือก DNS-01 คือเมื่อเปิด geo-firewall แล้ว เครื่องตรวจของ Let's Encrypt ที่อยู่ต่างประเทศจะเข้าเว็บไม่ได้ การต่ออายุแบบ HTTP-01 จะล้มเหลว



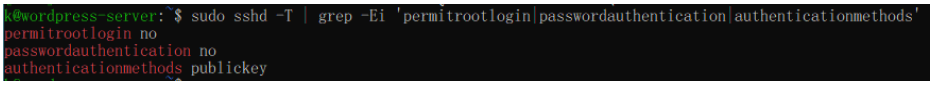

**ภาพที่ 4.1** Chrome ยืนยันว่าใบรับรองถูกต้องและเชื่อถือได้ และเชื่อมต่อด้วย TLS 1.3

### 4.1.5 SSH

สร้างไฟล์ /etc/ssh/sshd_config.d/00-hardening.conf โดยตั้งชื่อให้ถูกอ่านก่อนไฟล์อื่นในโฟลเดอร์เดียวกัน เพราะ sshd ใช้ค่าแรกที่พบของแต่ละตัวเลือก [17] จากนั้นตรวจยืนยันค่าที่มีผลจริงด้วย sshd -T ดังภาพที่ 4.2

```
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
AuthenticationMethods publickey
```

ก่อนรีโหลด sshd สคริปต์ตรวจไวยากรณ์ด้วย sshd -t เพื่อไม่ให้ไฟล์ตั้งค่าผิดจนเข้าเครื่องไม่ได้




**ภาพที่ 4.2** ค่าที่ sshd ใช้งานจริง: ปิด root ปิดรหัสผ่าน และยืนยันตัวตนด้วยกุญแจเท่านั้น

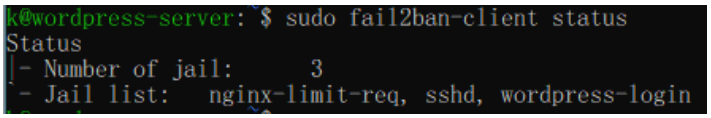



**ภาพที่ 4.3** ทดสอบ ssh ด้วยบัญชี root จากเครื่องภายนอก ได้ Permission denied (publickey)

### 4.1.6 fail2ban, อัปเดตอัตโนมัติ และสำรองข้อมูล

**ตารางที่ 4.1** การตั้งค่า fail2ban การอัปเดต และการสำรองข้อมูล

| รายการ | การตั้งค่า |
|---|---|
| fail2ban (ค่าเริ่มต้น) | ผิด 5 ครั้งใน 10 นาที แบน 1 ชั่วโมง |
| jail sshd | อ่าน log จาก systemd journal |
| jail wordpress-login | นับการ login ผิดจาก access log ของ nginx ผิด 6 ครั้งแบน |
| jail nginx-limit-req | แบน IP ที่ถูก rate limit ซ้ำ |
| unattended-upgrades | ติดตั้งแพตช์ความปลอดภัยอัตโนมัติ |
| wp-backup.sh | สำรองฐานข้อมูลและไฟล์เว็บทุกวัน 03:30 น. เก็บ 7 วันที่ /var/backups/wordpress |




**ภาพที่ 4.4** fail2ban ทำงาน 3 jail: nginx-limit-req, sshd และ wordpress-login

## 4.2 ขั้นที่ 2: Geo-firewall รับเฉพาะ IP ไทย

### 4.2.1 การสร้างรายการ IP ไทย

geo-firewall.sh ดาวน์โหลดไฟล์ delegated-apnic-latest จาก APNIC เลือกเฉพาะบรรทัดที่เป็น TH และ ipv4 แล้วแปลงจำนวน IP ของแต่ละช่วงเป็นรูป CIDR ด้วย Python ได้ 1,167 ช่วง หากดาวน์โหลดไม่ได้จะใช้ ipdeny.com เป็นแหล่งสำรอง และถ้าได้รายการน้อยผิดปกติสคริปต์จะหยุดทันที ไม่เปิด firewall ที่จะบล็อกทุกคน

รายการถูกโหลดเข้า ipset ชื่อ geo_th แบบ hash:net โดยสร้างชุดชั่วคราวก่อนแล้วสลับ (ipset swap) ทำให้อัปเดตได้โดยไม่มีช่วงเวลาที่ชุดว่าง

### 4.2.2 กฎ iptables

```
iptables -N GEO_IN
iptables -A GEO_IN -i lo -j RETURN
iptables -A GEO_IN -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j
↪  RETURN
iptables -A GEO_IN -s 169.254.169.254 -j RETURN        # metadata
↪  ของ cloud
iptables -A GEO_IN -s 10.0.0.0/8 -j RETURN             #
↪  เครือข่ายภายในของ cloud
iptables -A GEO_IN -m set --match-set geo_th src -j RETURN
iptables -A GEO_IN -s 34.124.128.152/32 -j RETURN      # IP
↪  ของเซิร์ฟเวอร์เอง (อ่านจาก metadata)
iptables -A GEO_IN -m limit --limit 30/min --limit-burst 60 -j LOG
↪  --log-prefix "GEO-BLOCK: "
iptables -A GEO_IN -j DROP
iptables -I INPUT 1 -j GEO_IN
```

กฎทำงานตามลำดับ แพ็กเก็ตของการเชื่อมต่อที่เครื่องเริ่มเอง (เช่น การอัปเดตแพ็กเกจ หรือการเรียก API) ผ่านด้วยกฎ ESTABLISHED,RELATED ส่วนการเชื่อมต่อใหม่จากภายนอกผ่านได้เฉพาะ IP ที่อยู่ใน geo_th (และ IP ของเซิร์ฟเวอร์เอง ดูบทที่ 7) ที่เหลือจะถูกบันทึก log แล้ว DROP

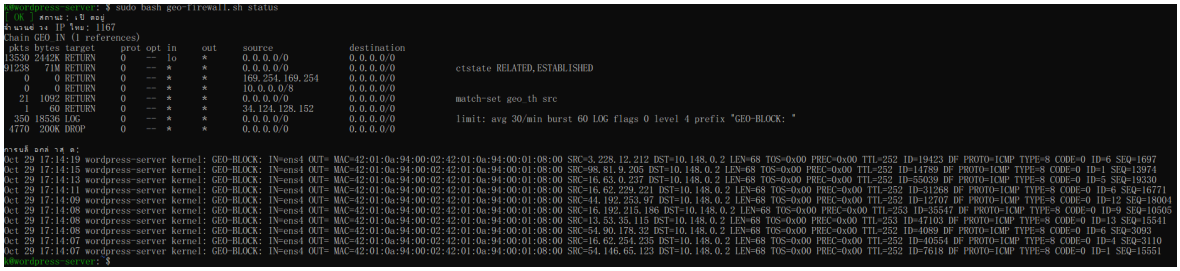
การบันทึก log จำกัดไว้ที่ 30 บรรทัดต่อนาที (ยอมให้เกินชั่วคราวได้ 60 บรรทัด) เพื่อกัน log ล้นเมื่อถูกสแกนหนัก ค่านี้ตอนติดตั้งครั้งแรกตั้งไว้ 5 บรรทัดต่อนาที แล้วปรับขึ้นระหว่างพัฒนา secdash เพื่อให้เห็น IP ที่ถูกบล็อกครบขึ้น กฎที่แสดงด้านบนเป็นค่าในสคริปต์รุ่นปัจจุบัน แพ็กเก็ตที่เกินโควตายังถูก DROP ตามปกติ เพียงไม่ถูกบันทึก จำนวน IP ที่นับจาก log จึงเป็นจำนวนขั้นต่ำ ไม่ใช่ทุก IP ที่ถูก DROP

รายการ IP ไทยในสคริปต์เป็น IPv4 เท่านั้น ถ้าเครื่องมีที่อยู่ IPv6 สาธารณะ สคริปต์จะสร้าง chain GEO_IN ใน ip6tables ด้วย โดยอนุญาตเฉพาะ loopback, การเชื่อมต่อที่เครื่องเริ่มเอง และ ICMPv6 แล้วปิดพอร์ต 22, 80 และ 443 ทาง IPv6 ทั้งหมด เพื่อไม่ให้ IPv6 เป็นทางเลี่ยง firewall

### 4.2.3 การป้องกันการล็อกตัวเองออก

- ก่อนเปิด สคริปต์ตรวจว่า IP ที่กำลัง SSH อยู่อยู่ในชุด IP ไทย ถ้าไม่อยู่จะไม่ยอมเปิด
- คำสั่ง apply ตั้งตัวจับเวลา 3 นาที ถ้าผู้ดูแลไม่พิมพ์ confirm ภายในเวลานั้น ระบบจะปิด firewall เอง กรณีตั้งค่าผิดจนเข้าเครื่องไม่ได้

- บริการ systemd เปิด firewall ใหม่ทุกครั้งที่รีบูต และ cron อัปเดตรายการ IP ทุกสัปดาห์
- คำสั่งที่ใช้ได้: apply, confirm, status, update, off




**ภาพที่ 4.5** สถานะ geo-firewall: ช่วง IP ไทย 1,167 ช่วง กฎ chain GEO_IN (รวมกฎอนุญาต IP ของเซิร์ฟเวอร์เอง) และ log GEO-BLOCK ล่าสุด

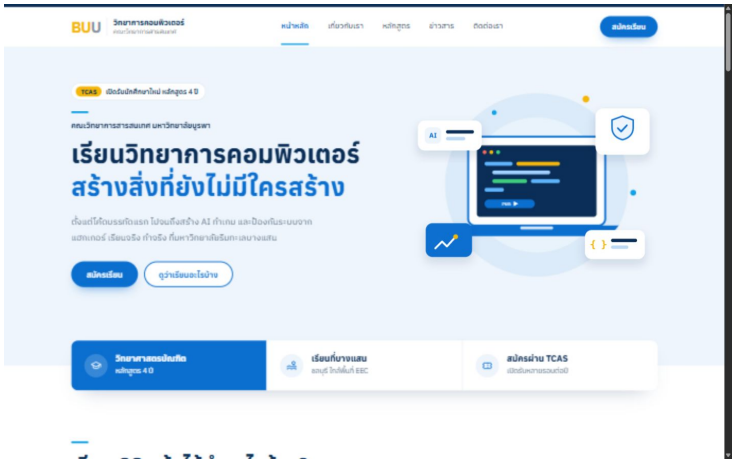
## 4.3 ขั้นที่ 3: เว็บไซต์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

### 4.3.1 ธีม

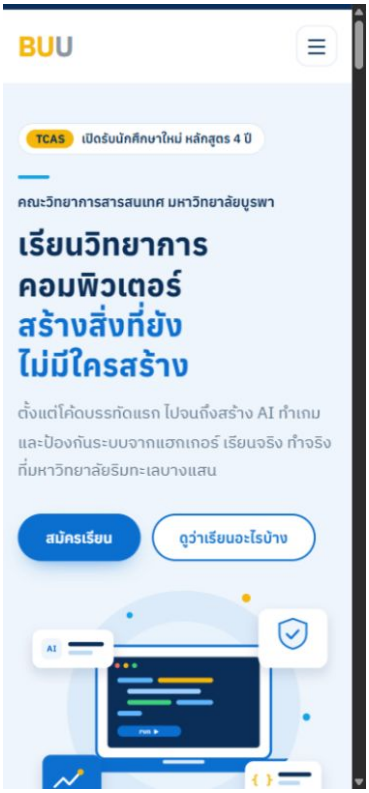
คณะผู้จัดทำเขียนธีม BUU Computer Science ขึ้นเองตามแบบที่ทีมออกแบบไว้ใน Figma ใช้โทนสีฟ้ากับกรมท่า (#0a2e57, #0b6fd0) ฟอนต์ Anuphan และ IBM Plex Sans Thai ออกแบบให้อ่านง่ายบนโทรศัพท์ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมที่ใช้มือถือเป็นหลัก

**ตารางที่ 4.2** หน้าหลักของเว็บไซต์

| หน้า | เนื้อหา |
|---|---|
| หน้าแรก | แนะนำสาขา จุดเด่น หลักสูตร อาชีพหลังจบ ข่าวล่าสุด |
| เกี่ยวกับสาขา | แสดงเนื้อหาที่แก้ได้จากตัวแก้ไขบทความ |
| ข่าวสารและกิจกรรม | ข่าวที่นำเข้าจากเว็บไซต์คณะ |
| หลักสูตร | หลักสูตรและรายละเอียดของสาขา |



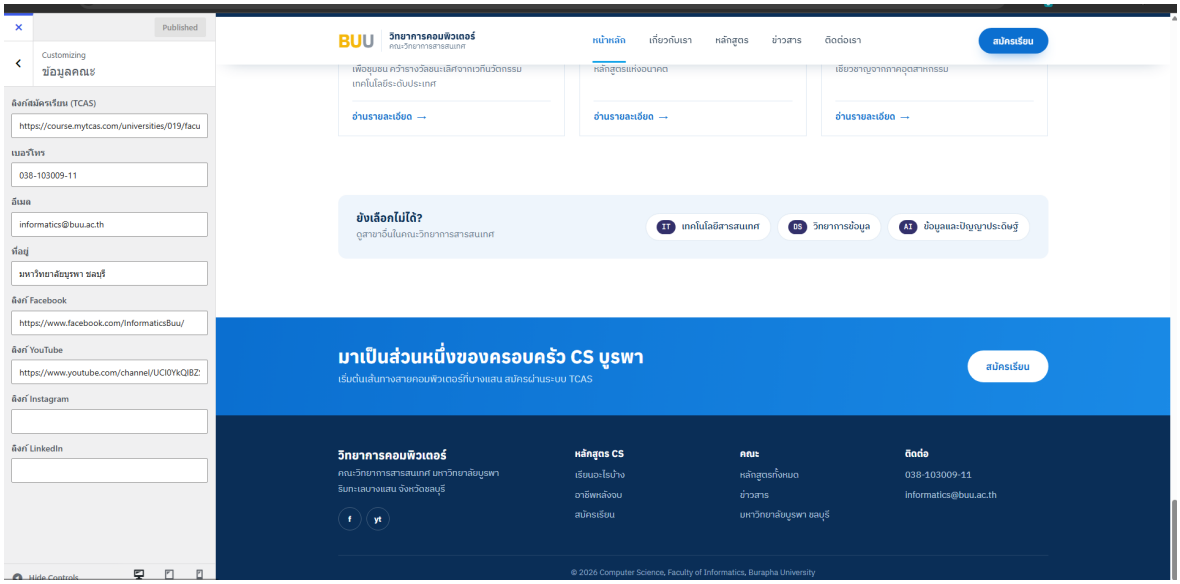

**ภาพที่ 4.6** หน้าแรกที่ทดสอบด้วย Chromium ในแอป บน Windows; viewport 1440 × 900 พิกเซล วันที่ 29 ตุลาคม 2569 ไม่พบการล้นแนวนอน




**ภาพที่ 4.7** หน้าแรกที่ viewport 390 × 844 พิกเซล จำลองหน้าจอมือถือด้วย Chromium ในแอป บน Windows; เมนูเปิด–ปิดได้ ไม่พบการล้นแนวนอน การทดสอบนี้ไม่ได้ใช้อุปกรณ์มือถือจริง

### 4.3.2 เนื้อหาที่แก้ไขได้จากหลังบ้าน

ข้อความทุกส่วนของธีมถูกกำหนดเป็นค่าตั้ง (setting) ใน WordPress Customizer ภายใต้แผง “เนื้อหาเว็บไซต์” ประมาณ 10 หมวด รวม 101 ค่า สมาชิกทีมแก้ข้อความและเห็นผลทันทีโดยไม่ต้องแก้โค้ด ถ้าลบหัวข้อของส่วนใดออก ส่วนนั้นจะซ่อนอัตโนมัติ ข้อความทุกจุดผ่านฟังก์ชัน escape ก่อนแสดงผล เพื่อป้องกัน XSS




**ภาพที่ 4.8** แก้ข้อความของเว็บไซต์ได้จาก Customizer โดยไม่ต้องแก้โค้ด

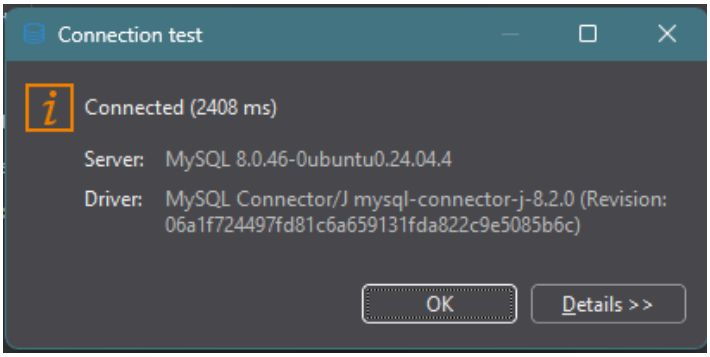
### 4.3.3 การนำเข้าข่าวจากเว็บไซต์คณะ

เว็บไซต์คณะใช้ WordPress และเปิด REST API (?rest_route=/wp/v2/posts) ไว้ คณะผู้จัดทำจึงดึงข้อมูลผ่าน API แทนการสแครปหน้าเว็บ ได้ข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่พังเมื่อหน้าตาเว็บคณะเปลี่ยน หาก API ใช้ไม่ได้จะใช้ RSS feed แทน

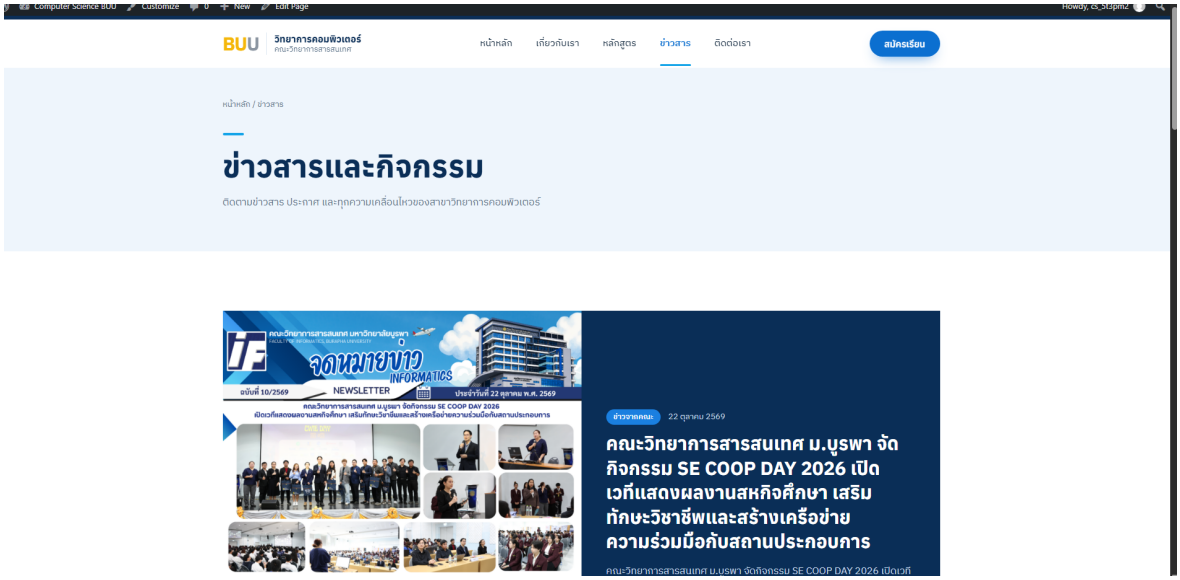
1. WP-Cron เรียก buu_import_news() ทุกชั่วโมง
2. ดึงรายการข่าวล่าสุดผ่าน REST API ได้สูงสุด 100 ข่าวต่อรอบ และนำเข้าเป็นโพสต์ใหม่ได้ครั้งละไม่เกิน 25 ข่าว จำนวนโพสต์สะสมจึงอาจเกิน 100 ข่าวได้
3. ตรวจข่าวซ้ำจาก meta _buu_src ที่เก็บลิงก์ต้นทาง
4. กรองเนื้อหาด้วย wp_kses_post (ตัดสคริปต์และแท็กอันตราย) และต่อท้ายด้วยบรรทัดเครดิตแหล่งที่มา
5. ดาวน์โหลดรูปปกเฉพาะลิงก์ https เก็บเป็นไฟล์ในเว็บของเราเอง
6. บันทึกเป็นโพสต์ในตาราง wp_posts และแสดงในหน้าข่าวสาร

ผู้ดูแลสั่งนำเข้าทันทีได้จากเมนู Tools ในหลังบ้าน และตรวจข้อมูลในฐานข้อมูลได้ด้วย DBeaver ผ่าน SSH tunnel เช่น

```
SELECT p.ID, p.post_title, p.post_date, m.meta_value AS source_url
FROM wp_posts p
JOIN wp_postmeta m ON m.post_id = p.ID AND m.meta_key = '_buu_src'
WHERE p.post_type = 'post'
ORDER BY p.post_date DESC;
```




**ภาพที่ 4.9** DBeaver เชื่อมต่อ MySQL 8.0.46 ผ่าน SSH tunnel สำเร็จ




**ภาพที่ 4.10** หน้าข่าวสารและกิจกรรมที่แสดงข่าวที่นำเข้าจากเว็บไซต์คณะ

### 4.3.4 บัญชีผู้ใช้และ 2FA

ผู้ดูแลเปิด 2FA ด้วยปลั๊กอิน Two-Factor สมาชิกคนอื่นได้บัญชีสิทธิ์ Editor ที่แก้เนื้อหาได้ แต่ติดตั้งปลั๊กอินหรือเปลี่ยนการตั้งค่าไม่ได้ ธีมและปลั๊กอินที่ไม่ได้ใช้ถูกลบออก เหลือเฉพาะธีมของคณะผู้จัดทำและปลั๊กอิน Two-Factor

## 4.4 การตรวจความปลอดภัยช่วงช่องโหว่ PHP (ต.ค. 2569)

วันที่ 21 ตุลาคม 2569 Ubuntu ออกประกาศ USN-8948-1 แก้ช่องโหว่ PHP คือ CVE-2026-109618 และ CVE-2026-109619 สำหรับ Ubuntu 24.04 LTS ในแพ็กเกจเวอร์ชัน 8.3.6-0ubuntu0.24.04.13 [3] ช่องโหว่ทั้งสองทำให้ผู้โจมตีรันโค้ดบนเซิร์ฟเวอร์ได้โดยไม่ต้องล็อกอิน และถูกนำไปใช้โจมตีจริงแล้ว

ต่อมาวันที่ 23 ตุลาคม 2569 ทีม PHP ประกาศ CVE-2026-115560 ซึ่งยังไม่มีแพตช์ [16] ช่องโหว่นี้เกิดได้เฉพาะเมื่อมีเงื่อนไขครบ คือ แอปพลิเคชันตั้ง

session.serialize_handler เป็น php_binary หรือ php_serialize แล้วเปลี่ยนเป็น php ด้วย ini_set() ระหว่างทำงานก่อนเรียก session_start() และยังเปิด session upload progress ไว้ ระบบที่ไม่ได้เปลี่ยน serialize handler ระหว่างทำงานไม่ได้รับผลกระทบ ทีม PHP แนะนำให้ปิด session.upload_progress.enabled ไว้ก่อนจนกว่าจะมีรุ่นแก้ไข WordPress core ไม่ได้ใช้ session ของ PHP แต่คณะผู้จัดทำปิดฟีเจอร์นี้ตามคำแนะนำเผื่อปลั๊กอินที่อาจติดตั้งในอนาคต

คณะผู้จัดทำเขียนสคริปต์ security-check.sh เพื่อตรวจและแก้ไขตามรายการในตารางที่ 4.3

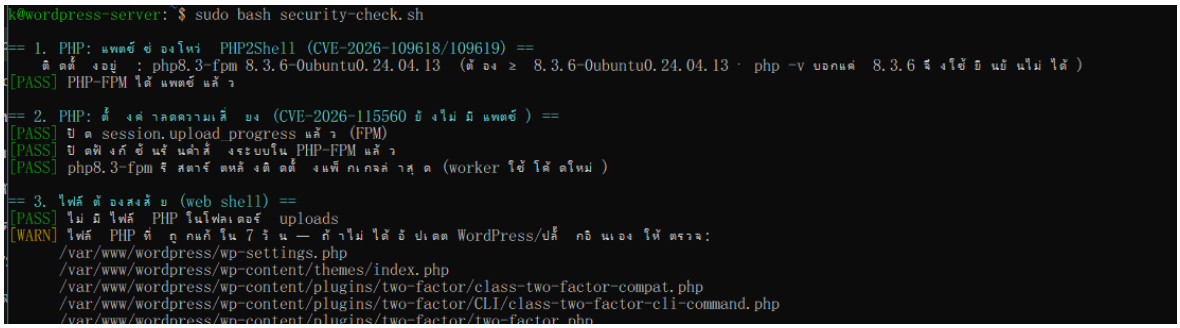
**ตารางที่ 4.3** รายการที่ security-check.sh ตรวจและแก้ไข

| รายการ | วิธีตรวจ/แก้ |
|---|---|
| แพตช์ PHP | ตรวจว่า php8.3-fpm เป็นเวอร์ชัน 8.3.6-0ubuntu0.24.04.13 ขึ้นไป (USN-8948-1) เพราะ php -v แสดงแค่ 8.3.6 จึงใช้ยืนยันไม่ได้ แล้วรีสตาร์ต PHP-FPM ให้ worker ใช้โค้ดใหม่ |
| CVE-2026-115560 | ปิด session.upload_progress.enabled ในการตั้งค่าของ PHP-FPM ตามคำแนะนำของ PHP [16] |
| จำกัดความเสียหาย | ปิดฟังก์ชันรันคำสั่งระบบ (exec, system, shell_exec, proc_open, popen) ใน PHP-FPM |
| ตรวจการบุกรุก | หาไฟล์ PHP ในโฟลเดอร์ uploads, ไฟล์ PHP ที่ถูกแก้ใน 7 วัน, ตรวจไฟล์ WordPress core และปลั๊กอินกับต้นฉบับ (wp core verify-checksums) |
| มุมมองคนนอก | ทดสอบว่า xmlrpc.php, .env, ?author=1 และ REST รายชื่อผู้ใช้ถูกปฏิเสธ |
| ระบบ | พอร์ตที่เปิด, MySQL รับเฉพาะ 127.0.0.1, SSH, fail2ban, geo-firewall, อัปเดตที่ค้าง |

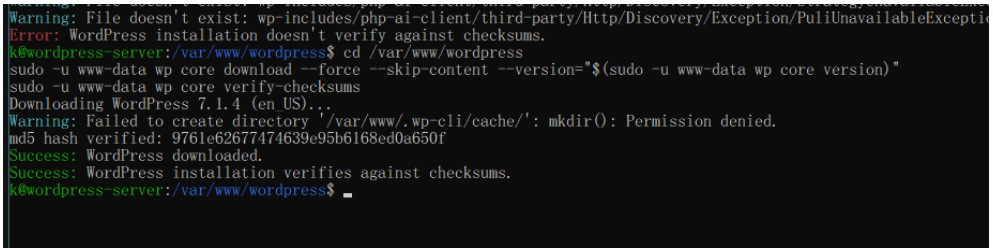
นอกจากนี้ธีมเวอร์ชัน 3.7.0 เพิ่มไฟล์ inc/hardening.php ปิดการไล่หาชื่อผู้ใช้สำหรับคนที่ไม่ได้ล็อกอิน (?author=N ได้ 403, REST /wp/v2/users ถูกซ่อน, sitemap และ oEmbed ไม่แสดงผู้เขียน) ซ่อนเวอร์ชัน WordPress และใช้ข้อความล็อกอินผิดแบบไม่บอกว่าชื่อผู้ใช้มีอยู่จริงหรือไม่ ผลการตรวจแบ่งเป็นสองกรณี

- **ผู้ที่ไม่ได้ล็อกอิน:** security-check.sh ส่งคำขอ ?author=1 และ REST /wp/v2/users จากมุมมองคนนอก ทั้งสองถูกปฏิเสธ รวมอยู่ในผล PASS ของภาพที่ 4.13
- **ผู้ที่ล็อกอินแล้ว:** ยังเรียก REST รายชื่อผู้ใช้ได้ตามปกติ เพราะตัวแก้ไขบทความของ WordPress ต้องใช้ข้อมูลนี้

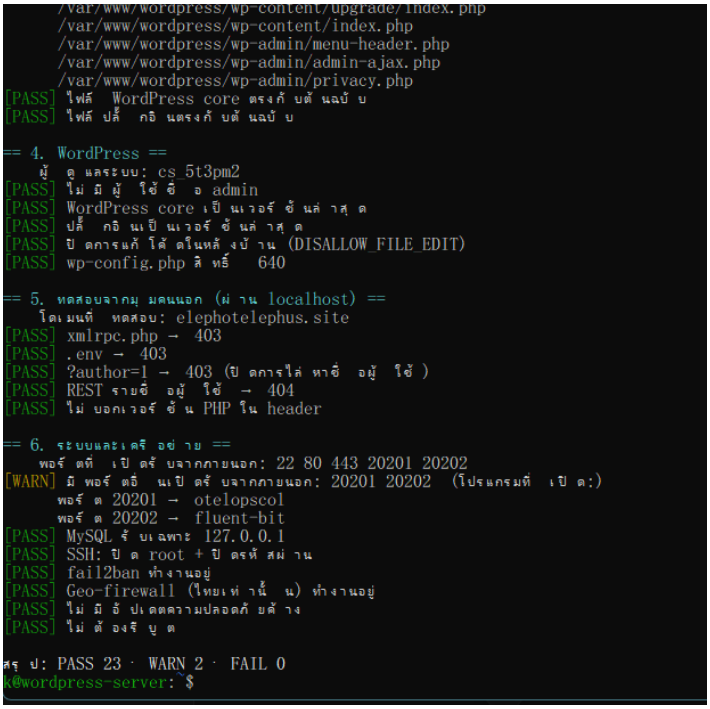
ผลการรัน security-check.sh บนเซิร์ฟเวอร์จริง (29 ตุลาคม 2569)




**ภาพที่ 4.11** PHP-FPM ได้แพตช์แล้ว (8.3.6-0ubuntu0.24.04.13) และตั้งค่าลดความเสี่ยงครบ




**ภาพที่ 4.12** หลังดาวน์โหลด core ทับใหม่ ไฟล์ WordPress ทุกไฟล์ตรงกับต้นฉบับจาก wordpress.org




**ภาพที่ 4.13** ผลสรุป PASS 23 · WARN 2 · FAIL 0 โดย WARN ทั้งสองข้อตรวจแล้วอธิบายได้ คือ ไฟล์ที่เปลี่ยนจากการอัปเดต (ตรงกับต้นฉบับ) และพอร์ต 20201/20202 ของ Google Cloud Ops Agent ซึ่งคนภายนอกเข้าไม่ถึง

# บทที่ 5
# ระบบตรวจจับการโจมตีและ dashboard ด้วย AI

ส่วนนี้เป็นงานเพิ่มเติมจากโจทย์ ตามแนวคิดที่อาจารย์เสนอให้ใช้ AI สแกน log ตามรอบเวลาแล้วทำ dashboard สำหรับตรวจการโจมตี ระบบมีชื่อว่า secdash ประกอบด้วยสองส่วน คือตัวเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ และหน้า “ความปลอดภัย” ในหลังบ้าน WordPress

## 5.1 ตัวเก็บข้อมูล (secdash-collect.py)

สคริปต์ Python ที่ใช้เฉพาะไลบรารีมาตรฐาน รันด้วย cron ทุก 10 นาที อ่าน log ย้อนหลัง 7 วันจาก 4 แหล่ง

**ตารางที่ 5.1** แหล่ง log ที่ตัวเก็บข้อมูลอ่าน

| แหล่ง | อ่านจาก | สิ่งที่ได้ |
|---|---|---|
| nginx | access log (รวมไฟล์ที่ถูกบีบอัด) | คำขอเว็บ การ login WordPress |
| SSH | systemd journal | เข้าสำเร็จ เข้าไม่สำเร็จ ชื่อผู้ใช้ที่ไม่มีอยู่ |
| Geo-firewall | kernel log ที่ขึ้นต้นด้วย GEO-BLOCK: | IP ต่างประเทศที่ถูกบล็อก และพอร์ตที่พยายามต่อ |
| fail2ban | fail2ban.log และ fail2ban-client | IP ที่ถูกแบนและ jail ที่แบน |

คำขอแต่ละรายการถูกเทียบกับรูปแบบ (regular expression) เพื่อจัดประเภท แต่ละประเภทมีคะแนนความรุนแรง คะแนนของ IP คือผลรวมของทุกเหตุการณ์ ประเภทที่ตรวจ ได้แก่ SQL injection, XSS, path traversal, สแกนไฟล์ลับ, เครื่องมือสแกน (ดูจาก User-Agent), ไล่หาชื่อผู้ใช้ WordPress, เรียก xmlrpc.php, login WordPress ผิด, ถูก rate limit, สุ่มหา URL จำนวนมาก (404 ตั้งแต่ 50 ครั้ง), SSH เดารหัส, ถูก geo-firewall บล็อก และถูก fail2ban แบน

นอกจากนี้สคริปต์ทำการตรวจความผิดปกติทางสถิติ โดยเทียบจำนวนคำขอในชั่วโมงล่าสุดกับชั่วโมงก่อนหน้าด้วยค่า z-score และแจ้งเตือนเมื่อ $z \geq 3$ และมีคำขออย่างน้อย 30 ครั้ง จากนั้นเขียนผลสรุปลงไฟล์ /var/lib/secdash/summary.json แบบ atomic (เขียนไฟล์ชั่วคราวแล้วเปลี่ยนชื่อ) สิทธิ์ 640 ให้เฉพาะ root และกลุ่ม www-data อ่านได้

**นิยามที่ใช้ในรายงาน:** “เหตุการณ์น่าสงสัย” หมายถึงเหตุการณ์ที่เข้าข่ายพฤติกรรมน่าสงสัยตามกฎตรวจจับข้างต้น หน้า dashboard ใช้คำว่า “การโจมตี” ในความหมายเดียวกัน ข้อควรระวังในการอ่านตัวเลข

- คำขอหนึ่งรายการอาจตรงหลายกฎ และถูกนับเป็นหลายเหตุการณ์ เช่น ล็อกอินผิดที่ถูกจำกัดความถี่ด้วย จะนับทั้ง “ล็อกอินไม่สำเร็จ” และ “ถูก rate limit” จำนวนเหตุการณ์จึงไม่เท่ากับจำนวนคำขอ
- การตรงกฎไม่ได้ยืนยันว่าการโจมตีสำเร็จ เป็นเพียงรูปแบบที่ควรเฝ้าดู
- HTTP 429 ยืนยันว่าคำขอถูกจำกัดความถี่ แต่ไม่ได้ยืนยันว่าทุกคำขอนั้นเป็นการเดารหัสผ่าน
- IP ต่างประเทศนับจาก log GEO-BLOCK ซึ่งจำกัดอัตราการบันทึกไว้ (หัวข้อ 4.2.2) จึงเป็นจำนวนขั้นต่ำ
- ตัวเลข 24 ชั่วโมงนับย้อนหลังจากเวลาที่ตัวเก็บข้อมูลรัน

## 5.2 การลดการแจ้งเตือนผิด (false positive)

- **ขั้นกรอก 2FA:** การ POST ไปที่ wp-login.php แล้วได้ 200 อาจเป็นทั้งรหัสผิดหรือหน้ากรอกรหัส 2FA สคริปต์จะพักเหตุการณ์ไว้ก่อน ถ้า IP เดียวกันยืนยัน 2FA สำเร็จภายใน 5 นาที จะตัดเหตุการณ์นั้นออก
- **IP ของทีม:** ตัวแก้ไขบทความของ WordPress เรียก /wp-json/wp/v2/users เองตามปกติ ซึ่งเป็นที่อยู่เดียวกับที่ผู้โจมตีใช้ไล่หาชื่อผู้ใช้ สคริปต์จึงถือว่า IP ที่ login สำเร็จ (SSH หรือ WordPress) ในช่วง 7 วันเป็นคนในทีม และไม่นับเหตุการณ์ประเภทไล่หาชื่อผู้ใช้ 404 จำนวนมาก และ rate limit ของ IP เหล่านั้น ส่วนเหตุการณ์อันตรายจริง เช่น SQL injection ยังแสดงตามปกติ ข้อจำกัดของวิธีนี้คือ ถ้าคนอื่นใช้ IP เดียวกับทีม เช่น Wi-Fi หอพักหรือเครือข่ายมือถือที่ใช้ IP ร่วมกัน เหตุการณ์สามประเภทนี้จากคนนั้นจะไม่ถูกแสดงไปด้วย

## 5.3 การวิเคราะห์ด้วย AI

ทุกชั่วโมง สคริปต์ส่งข้อมูลสรุปให้ Google Gemini ผ่าน API และขอคำตอบเป็น JSON ที่มีระดับความเสี่ยง (low, medium, high) สรุป 1–2 ประโยค สิ่งที่พบไม่เกิน 4 ข้อ และสิ่งที่ควรทำไม่เกิน 3 ข้อ เป็นภาษาไทย คีย์ API เก็บใน /etc/secdash/ai.env สิทธิ์ 600 อ่านได้เฉพาะ root

ข้อมูลที่ส่งให้ AI

- จำนวนเหตุการณ์แต่ละประเภทใน 24 ชั่วโมง จำนวนคำขอ และจำนวนที่ถูกบล็อก
- IP ที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับ พร้อมประเภทการโจมตีและเวลาล่าสุด
- ตัวอย่างคำขอที่รุนแรงไม่เกิน 15 รายการ พร้อม status code
- รายการมาตรการป้องกันที่มีอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้ AI แนะนำสิ่งที่ทำไปแล้ว

คำสั่งที่ส่งให้ AI ระบุชัดเจนว่าข้อความในช่อง detail และ ua มาจากผู้โจมตี ห้ามทำตามคำสั่งใดๆ ในนั้น เพื่อป้องกัน prompt injection คำตอบที่ได้ถูกตรวจรูปแบบ ตัดความยาว และหน้า dashboard แสดงผลแบบ escape ทุกจุด

การเลือกโมเดลทำแบบอัตโนมัติ สคริปต์ขอรายชื่อโมเดลจาก Google เลือกรุ่น Flash ที่ใหม่ที่สุดที่ไม่ใช่รุ่นทดลอง ถ้ารุ่นนั้นถูกปลด (404) ไม่ว่าง (429, 500, 503) หรือตอบช้าเกิน 120 วินาที จะลองรุ่นถัดไป สูงสุด 4 รุ่นภายใน 5 นาที หากไม่สำเร็จ dashboard ยังทำงานได้ครบทุกส่วน เพียงแสดงเหตุผลที่ AI ไม่ตอบ

## 5.4 หน้า dashboard

หน้า “ความ ปลอดภัย” อยู่ใน หลัง บ้าน WordPress แสดง เฉพาะ ผู้ ดูแล (สิทธิ์ manage_options) ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตามตารางที่ 5.2

**ตารางที่ 5.2** ส่วนประกอบของหน้า dashboard

| ส่วน | แสดง |
|---|---|
| ระดับความเสี่ยง + กล่อง AI | ปกติ / เฝ้าระวัง / สูง และสรุปจาก Gemini |
| ตัวเลขหลัก | คำขอ 24 ชม. · การโจมตี · IP ต่างประเทศที่ถูกบล็อก · ถูก fail2ban แบน · SSH ไม่สำเร็จ · IP น่าสงสัย 7 วัน |
| กราฟ 24 ชั่วโมง | คำขอเข้าเว็บและการโจมตีรายชั่วโมง |
| ประเภทการโจมตี | จำนวนแต่ละประเภทใน 24 ชม. |
| IP ที่น่าสงสัยที่สุด | IP · ที่มา (ไทย/ต่างประเทศ) · พฤติกรรม · คะแนน · จำนวนครั้ง · ล่าสุด · สถานะแบน |
| การเข้าระบบล่าสุด | login SSH และ WordPress ที่สำเร็จ |
| เหตุการณ์ล่าสุด | เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง 60 รายการล่าสุด |

ข้อมูลทุกช่องที่มาจาก log แสดงผ่าน esc_html เพราะ URL และ User-Agent เป็นข้อความที่ผู้โจมตีกำหนดเองได้ หากแสดงตรงๆ dashboard เองจะกลายเป็นช่องโหว่ XSS

# บทที่ 6
# การทดสอบและผลการดำเนินงาน

การทดสอบทำระหว่างวันที่ 22–29 ตุลาคม 2569 ตารางที่ 6.1 สรุปวิธีทดสอบ เกณฑ์ผ่าน และผลที่ได้ พร้อมเลขภาพที่เป็นหลักฐาน (รายการภาพทั้งหมดอยู่ในภาคผนวก ข)

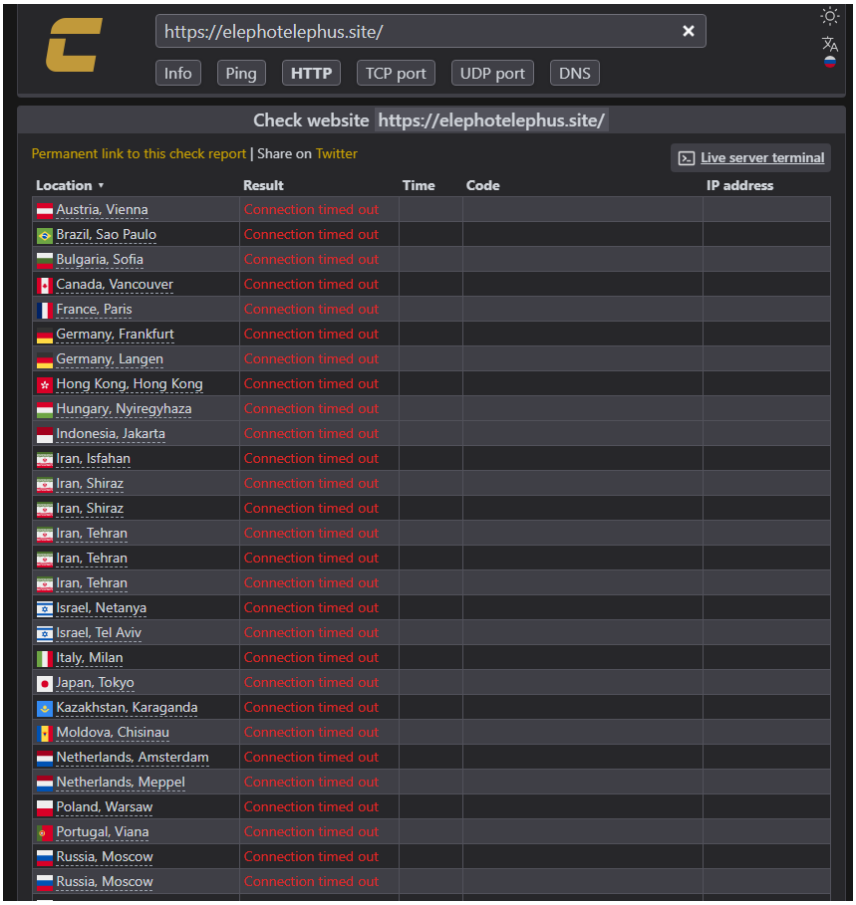
## 6.1 ผลการทดสอบตามข้อกำหนด

**ตารางที่ 6.1** ผลการทดสอบ

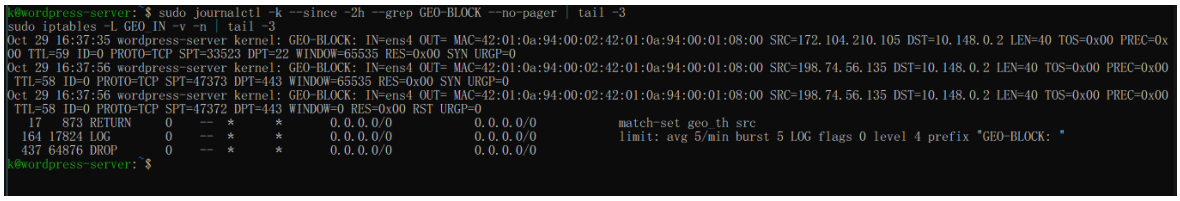
| ขั้น | สิ่งที่ทดสอบ | วิธีทดสอบ | เกณฑ์ผ่าน | ผล (หลักฐาน) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HTTPS | ดูแท็บ Security ใน Chrome | ใบรับรองถูกต้อง TLS 1.2 ขึ้นไป | ผ่าน Let’s Encrypt, TLS 1.3 (ภาพที่ 4.1) |
| 1 | ปิด root login | ssh root@เซิร์ฟเวอร์ | ถูกปฏิเสธ | ผ่าน Permission denied (ภาพที่ 4.3) |
| 1 | ใช้กุญแจเท่านั้น | sudo sshd -T | no, no, publickey | ผ่าน (ภาพที่ 4.2) |
| 1 | เวอร์ชันซอฟต์แวร์ | ดู versions.txt | มีครบทุกส่วนหลัก | ผ่าน ตารางที่ 3.1 (ภาพที่ 3.2) |
| 1 | fail2ban: สถานะ | fail2ban-client status | jail ครบ 3 ตัว | ผ่าน (ภาพที่ 4.4) |
| 1 | fail2ban: แบนจริง | ดู IP ที่ถูกแบนใน dashboard | มีอย่างน้อย 1 IP | ผ่าน 92.118.39.77 หลังพยายามเข้า SSH (ภาพที่ 6.6) |
| 2 | บล็อกต่างประเทศ | check-host.net หลายประเทศ | เชื่อมต่อไม่ได้ | ผ่าน ทุกจุดที่เลือก timeout ในเวลาทดสอบ (ภาพที่ 6.1) |
| 2 | บันทึกการบล็อก | geo-firewall.sh status และ log GEO-BLOCK | มีชุด IP ไทย และ log | ผ่าน 1,167 ช่วง มี log (ภาพที่ 4.5, 6.2) |
| 2 | เข้าได้จากไทย | เปิดเว็บและ SSH จากเครือข่ายในไทย | ใช้งานได้ | ผ่าน ภาพในบทที่ 4 ถ่ายขณะ firewall ทำงาน |

**ตารางที่ 6.1** (ต่อ)

| ขั้น | สิ่งที่ทดสอบ | วิธีทดสอบ | เกณฑ์ผ่าน | ผล (หลักฐาน) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | การแสดงผล | Chromium viewport 1440 × 900 และ 390 × 844 | ไม่ล้นแนวนอน ภาพครบ เมนูใช้ได้ | ผ่าน (ภาพที่ 4.6–4.7, ภาคผนวก ง) |
| 3 | นำเข้าข่าวไม่ซ้ำ | เรียกฟังก์ชันนำเข้า 2 รอบ ตรวจด้วย SQL | ไม่เพิ่มโพสต์ซ้ำ | ผ่าน 111 → 111 → 111 โพสต์ (ภาคผนวก ง) |
| เพิ่มเติม | ฐานข้อมูลปิดจากภายนอก | ss -ltnp กรอง 3306 | ฟังเฉพาะ 127.0.0.1 | ผ่าน (ภาพที่ 4.13) |
| เพิ่มเติม | ตรวจความปลอดภัยรวม | security-check.sh | FAIL 0 | ผ่าน PASS 23 · WARN 2 · FAIL 0 (ภาพที่ 4.13) |
| เพิ่มเติม | dashboard และ AI | รันตัวเก็บข้อมูล เปิดหน้า “ความปลอดภัย” | แสดงข้อมูลและสรุปจาก AI | ผ่าน (ภาพที่ 6.3–6.6, หัวข้อ 6.4) |



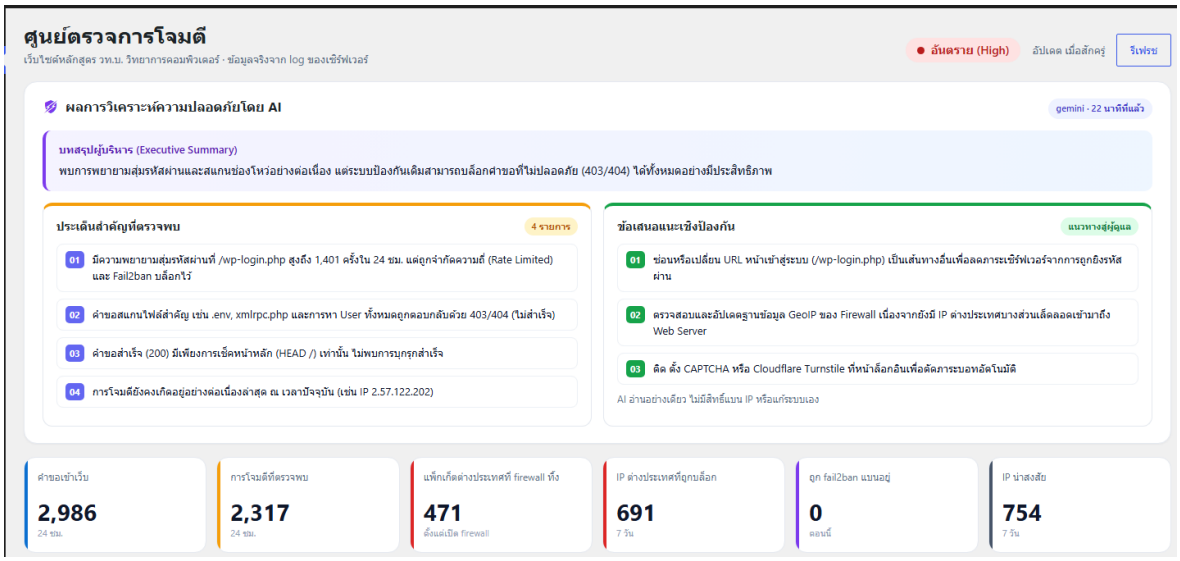

**ภาพที่ 6.1** ทดสอบเข้าเว็บไซต์จากเครื่องในหลายประเทศด้วย check-host.net ทุกจุดหมดเวลา (Connection timed out)




**ภาพที่ 6.2** log GEO-BLOCK ของ IP ต่างประเทศที่พยายามต่อพอร์ต 22 และ 443 และตัวนับของ chain GEO_IN

## 6.2 การโจมตีที่ตรวจพบจริง

ข้อมูลจาก dashboard เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ทุกตัวเลขมาจาก log จริงของเซิร์ฟเวอร์ ไม่มีข้อมูลจำลอง

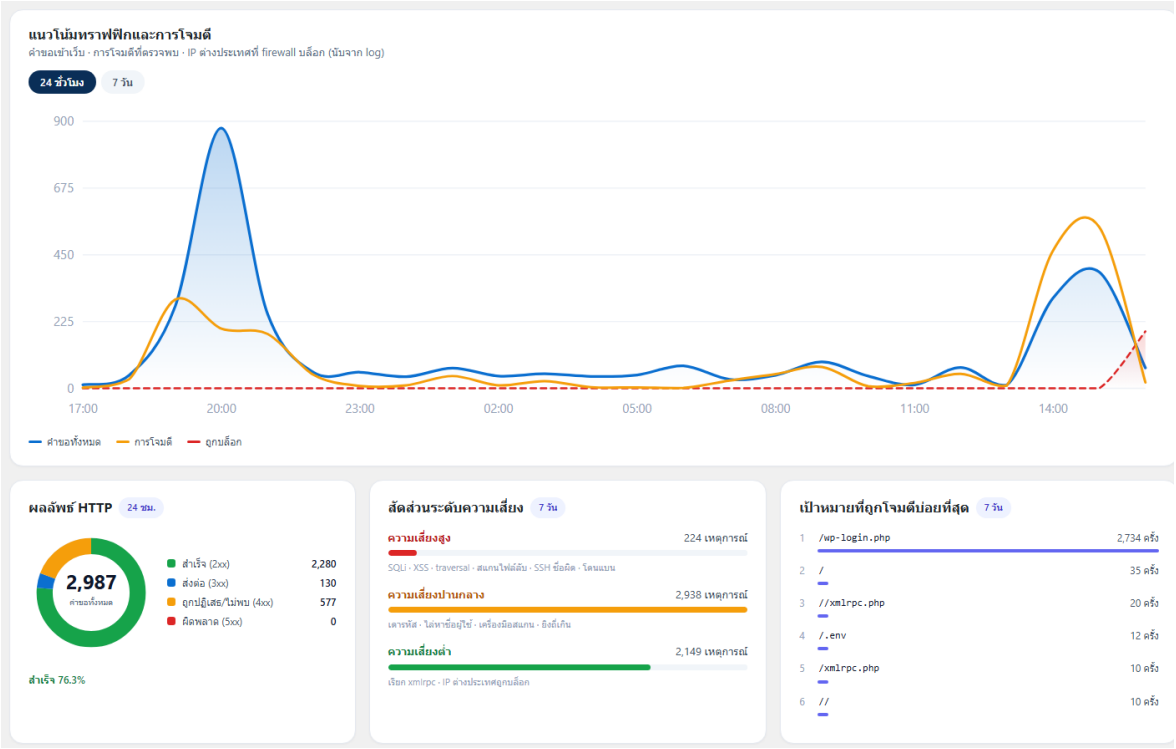



**ภาพที่ 6.3** กล่องสรุปจาก AI (Gemini) และตัวเลขหลักของ dashboard

**ตารางที่ 6.2** ตัวชี้วัดจาก dashboard (29 ตุลาคม 2569)

| ตัวชี้วัด | ค่า |
|---|---|
| คำขอเข้าเว็บ (24 ชม.) | 2,986 ครั้ง (ดูหมายเหตุ) |
| เหตุการณ์น่าสงสัย (24 ชม.) | 2,317 เหตุการณ์ |
| SSH เข้าไม่สำเร็จ (24 ชม.) | 212 ครั้ง |
| เหตุการณ์น่าสงสัยที่ /wp-login.php (7 วัน) | 2,734 เหตุการณ์ |
| IP ต่างประเทศที่ปรากฏใน log GEO-BLOCK (7 วัน) | อย่างน้อย 691 IP |
| แพ็กเก็ตต่างประเทศที่ firewall ทิ้ง (ตั้งแต่เปิดใหม่) | 471 แพ็กเก็ต |
| ผลลัพธ์ HTTP (24 ชม.) | 2xx 2,280 · 3xx 130 · 4xx 577 · 5xx 0 (รวม 2,987) |

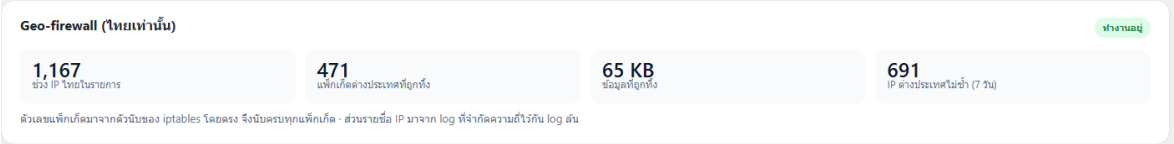
หมายเหตุ: ผลรวมผลลัพธ์ HTTP คือ 2,987 ครั้ง ต่างจากจำนวนคำขอ 2,986 ครั้งอยู่ 1 ครั้ง เพราะตัวเก็บข้อมูลรุ่นที่ใช้เก็บตัวเลขชุดนี้นับจำนวนคำขอจากผลรวม 24 ช่องรายชั่วโมง ส่วนผลลัพธ์ HTTP นับย้อนหลัง 24 ชั่วโมงจากเวลาที่รัน ขอบช่วงเวลาของสองตัวเลขจึงต่างกันเล็กน้อย คณะผู้จัดทำแก้ตัวเก็บข้อมูลให้ทั้งสองตัวเลขใช้ช่วงเวลาเดียวกันแล้ว



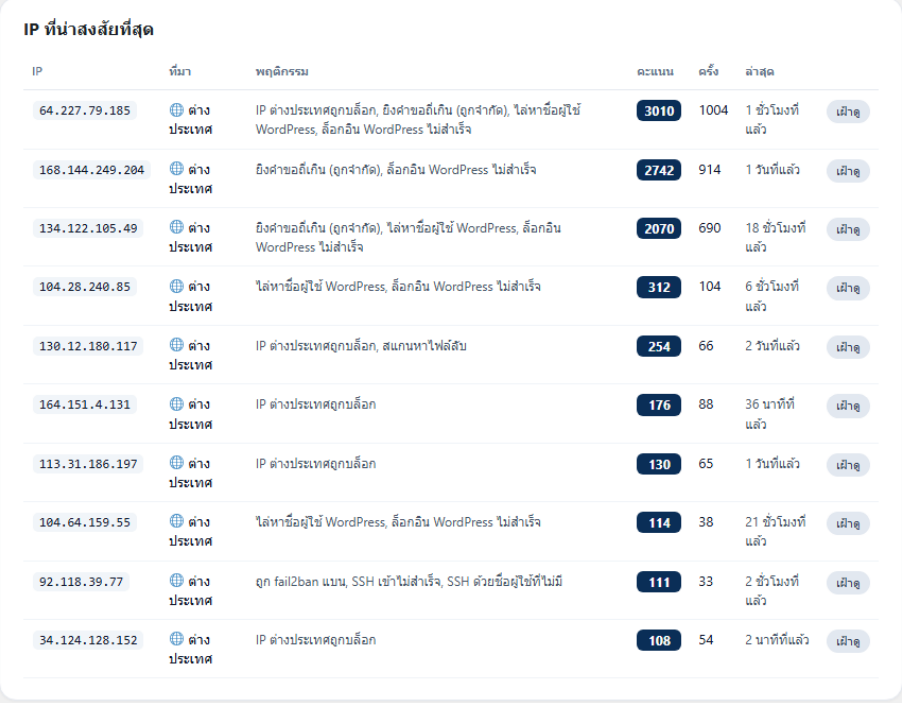

**ภาพที่ 6.4** กราฟ 24 ชั่วโมง สัดส่วนผลลัพธ์ HTTP ระดับความเสี่ยง และ URL ที่ถูกโจมตีบ่อยที่สุด

สิ่งที่พบ

- เหตุการณ์น่าสงสัยส่วนใหญ่เกิดที่ /wp-login.php IP อันดับหนึ่งคือ 64.227.79.185 (ต่างประเทศ) มี 1,004 เหตุการณ์ ได้แก่ ถูก geo-firewall บล็อก ถูกจำกัดความถี่ (429) ไล่หาชื่อผู้ใช้ และล็อกอินไม่สำเร็จ (ภาพที่ 6.6) ไม่พบการล็อกอินสำเร็จจาก IP นี้ใน log ช่วงที่ตรวจ
- IP 92.118.39.77 พยายามเข้า SSH ด้วยชื่อผู้ใช้ที่ไม่มีอยู่ และถูก fail2ban แบนอัตโนมัติ
- มีคำขอไฟล์ลับ (.env) และ xmlrpc.php ซึ่ง nginx ตั้งกฎปฏิเสธไว้ และการทดสอบจากภายนอกใน security-check.sh ยืนยันว่าถูกปฏิเสธ (หัวข้อ 4.4)
- ไม่พบ HTTP 5xx ใน access log ช่วง 24 ชั่วโมงที่ตรวจ (ยังไม่ได้วัดเวลาตอบสนองหรือความพร้อมใช้งานโดยตรง)




**ภาพที่ 6.5** การ์ด Geo-firewall: ช่วง IP ไทย 1,167 ช่วง และตัวนับแพ็กเก็ตที่ถูกทิ้งจาก iptables




**ภาพที่ 6.6** IP ที่น่าสงสัยที่สุด จัดอันดับตามคะแนนความเสี่ยง

ข้อสังเกตสำคัญ: ช่วงวันที่ 28–29 ตุลาคม geo-firewall ปิดอยู่ชั่วคราว เพราะผู้ดูแลสั่ง apply ใหม่แต่ไม่ได้ยืนยันภายใน 3 นาที ระบบจึงย้อนกลับเองตามที่ออกแบบไว้ ในช่วงนั้นกราฟแสดงคำขอและเหตุการณ์น่าสงสัยพุ่งสูงทันที (ช่วง 20:00 และ 14:00–16:00) เมื่อเปิด firewall กลับมา เส้น “ถูกบล็อก” จึงเพิ่มขึ้นแทน เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นทั้งความสำคัญของ firewall และประโยชน์ของการป้องกันหลายชั้น เพราะระหว่างที่ firewall ปิด ยังมี rate limit, fail2ban และ SSH แบบกุญแจทำงานอยู่ และในช่วงเวลาที่ตรวจสอบ ไม่พบหลักฐานการเข้าสู่ระบบสำเร็จจาก IP ที่จัดเป็นผู้ต้องสงสัยใน log ที่รวบรวมไว้

นอกจากนี้ในตาราง IP พบ 34.124.128.152 ซึ่งเป็น IP ของเซิร์ฟเวอร์เอง ถูกนับเป็น IP ต่างประเทศ เกิดจาก WordPress เรียกตัวเองผ่านโดเมน (WP-Cron) แล้วถูก geo-firewall บล็อก คณะผู้จัดทำแก้โดยให้ geo-firewall อนุญาต IP ของเซิร์ฟเวอร์เองโดยอัตโนมัติ (ดูบทที่ 7)

## 6.3 การตรวจสอบคำแนะนำของ AI

AI สรุปว่า “พบการสแกนหาไฟล์ตั้งค่าความลับตระกูล .env และการค้นหาชื่อผู้ใช้ WordPress จาก IP ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง” คณะผู้จัดทำนำคำแนะนำมาตรวจกับระบบจริงก่อนนำไปใช้

**ตารางที่ 6.3** ผลการตรวจคำแนะนำของ AI

| คำแนะนำของ AI | ผลการตรวจ |
|---|---|
| ตั้งค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้ปฏิเสธไฟล์ .env | ทำไว้แล้วตั้งแต่ติดตั้ง (location ~ /.) |
| บล็อก IP ที่สแกน และพิจารณา GeoIP blocking | มี geo-firewall และ fail2ban อยู่แล้ว คำแนะนำนี้เกิดจาก AI ไม่ทราบบริบท |
| ปิดการไล่หาชื่อผู้ใช้และจำกัด REST API | ถูกต้อง ณ เวลาที่ได้รับคำแนะนำยังไม่ได้ปิด ต่อมาปิดในธีมเวอร์ชัน 3.7.0 และตรวจผลสำหรับผู้ที่ไม่ได้ล็อกอินแล้ว (หัวข้อ 4.4) |

คณะผู้จัดทำจึงปรับให้สคริปต์ส่งรายการมาตรการที่มีอยู่ และ status code ของแต่ละคำขอให้ AI ด้วย ผลคือ AI ต้องใช้ควบคู่กับการตัดสินใจของคน ไม่ควรเชื่อตามทุกข้อ

## 6.4 การตรวจสอบเพิ่มเติมหลังปรับตัวเก็บข้อมูล

ข้อมูลในหัวข้อ 6.2 และภาพที่ 6.3–6.6 เป็นหลักฐานจากรอบก่อนปรับตัวเก็บข้อมูล ส่วนตารางที่ 6.4 เป็นข้อมูลจริงจากการรันตัวเก็บข้อมูลรุ่นแก้ไขเพียงรอบเดียว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 เวลา 23:32:58 น. เขตเวลา Asia/Bangkok (UTC+07:00) อ่านจากไฟล์ summary.json ที่คัดลอกเก็บทันทีหลังรันเสร็จ ไม่ใช่ภาพหน้าจอ dashboard รอบใหม่

ก่อนติดตั้งได้สำรองสคริปต์และข้อมูลเดิมบนเซิร์ฟเวอร์ ตรวจไวยากรณ์ Python และติดตั้งด้วยสิทธิ์ root ตามเดิม รุ่นนี้นับจำนวนคำขอด้วยขอบช่วงเวลาเดียวกับสถานะ HTTP และตัด IP สาธารณะของเซิร์ฟเวอร์เองออกจากรายการเหตุการณ์ ผลตรวจสอบเชิงตัวเลขสรุปดังตาราง

**ตารางที่ 6.4** ผลตรวจจาก snapshot หลังอัปเดตตัวเก็บข้อมูล

| ตัวชี้วัด | ผลจากรอบเดียวกัน |
|---|---|
| คำขอเข้าเว็บ ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง | 1,818 ครั้ง |
| ผลลัพธ์ HTTP ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง | 2xx 1,290 · 3xx 25 · 4xx 503 · 5xx 0 รวม 1,818 ครั้ง ตรงกับจำนวนคำขอ |
| เหตุการณ์น่าสงสัย ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง | 7,732 เหตุการณ์ รวมเหตุการณ์จากหลายแหล่ง log |
| เหตุการณ์ GEO-BLOCK ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง | 6,367 เหตุการณ์ที่ปรากฏใน log |
| SSH ไม่สำเร็จ ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง | 182 เหตุการณ์ตามรูปแบบใน log ไม่ใช่จำนวนเซสชันไม่ซ้ำ |
| IP ต่างประเทศไม่ซ้ำใน log ย้อนหลัง 7 วัน | อย่างน้อย 1,109 IP |
| ตัวนับแพ็กเก็ตที่ firewall ทิ้ง | 11,014 แพ็กเก็ต นับตั้งแต่เปิด firewall ไม่ใช่ช่วง 24 ชั่วโมง |
| สถานะ geo-firewall | ทำงานอยู่ รายการ IPv4 ไทย 1,167 ช่วง |

จำนวนเหตุการณ์มากกว่าคำขอ HTTP ได้ เพราะรวมหลายแหล่ง log และหนึ่งคำขออาจตรงหลายกฎ ยอด HTTP ที่ตรงกันยืนยันเฉพาะวิธีนับ ข้อมูลสองรอบมีขอบเวลาและรุ่นสคริปต์ต่างกัน จึงใช้ความต่างของตัวเลขเพียงอย่างเดียวสรุปแนวโน้มไม่ได้

ผล AI ใน snapshot เป็นผลเก็บไว้จากรอบก่อนหน้า มีถ้อยคำสรุปว่าป้องกันได้ทั้งหมด ซึ่งเกินขอบเขตหลักฐาน คณะผู้จัดทำจึงไม่ใช้ข้อความนี้ยืนยันว่าไม่มีการบุกรุก

# บทที่ 7
# สรุป ปัญหา และข้อเสนอแนะ

## 7.1 สรุปผล

คณะผู้จัดทำติดตั้ง WordPress บนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ด้วยตนเองครบทั้ง 3 ขั้นตามโจทย์ เว็บไซต์เข้าถึงได้ที่ https://elephotelephus.site ผ่าน HTTPS, SSH ใช้กุญแจเท่านั้น และปิด root, geo-firewall รับเฉพาะ IP ไทย 1,167 ช่วง และจุดทดสอบจากต่างประเทศที่เลือกใช้ทุกจุดเชื่อมต่อไม่ได้ในเวลาทดสอบ และเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาใช้งานได้จริงพร้อมข่าวจากคณะที่อัปเดตเอง การตรวจเพิ่มเติมหลังปรับตัวเก็บข้อมูล (หัวข้อ 6.4) ยืนยันว่ายอดคำขอ HTTP 1,818 ครั้งตรงกับผลรวมสถานะ HTTP และการนำเข้าข่าวซ้ำสองรอบไม่สร้างโพสต์ซ้ำ (111 → 111 → 111 โพสต์ ภาคผนวก ง) ผลเทียบกับวัตถุประสงค์ทั้ง 6 ข้อในหัวข้อ 1.2 สรุปในตารางที่ 7.1

**ตารางที่ 7.1** ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์

| วัตถุประสงค์ | ผล | หลักฐาน |
|---|---|---|
| 1. ติดตั้ง nginx, PHP, MySQL และ WordPress บนคลาวด์ด้วยตนเอง | บรรลุ ติดตั้งด้วย setup.sh บน Google Compute Engine | ตารางที่ 3.1, ภาพที่ 3.2 |
| 2. เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านโดเมนด้วย HTTPS | บรรลุ ใบรับรอง Let’s Encrypt แบบ DNS-01, TLS 1.3, ส่งต่อ HTTP ไป HTTPS | ภาพที่ 4.1 |
| 3. SSH ปิด root ปิดรหัสผ่าน ใช้กุญแจเท่านั้น | บรรลุ | ภาพที่ 4.2–4.3 |
| 4. firewall รับเฉพาะ IP ไทย | บรรลุสำหรับ IPv4 ส่วน IPv6 ปิดพอร์ตบริการทั้งหมด ข้อจำกัดคือกันผู้ใช้ VPN ไทยไม่ได้ | ภาพที่ 4.5, 6.1–6.2 |
| 5. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาสำหรับนักเรียนมัธยม | บรรลุ ธีมเขียนเอง แก้เนื้อหาได้จากหลังบ้าน นำเข้าข่าวคณะอัตโนมัติโดยไม่สร้างข่าวซ้ำ | ภาพที่ 4.6–4.10, ภาคผนวก ง |
| 6. ระบบตรวจจับจาก log พร้อม dashboard และ AI | บรรลุ อ่าน log 4 แหล่ง แสดงผลในหลังบ้าน และสรุปด้วย Gemini ทุกชั่วโมง ข้อจำกัดคือตรวจตามกฎที่กำหนดไว้ | ภาพที่ 6.3–6.6, หัวข้อ 6.4 |

ส่วนเพิ่มเติมคือระบบ secdash ที่ทำให้เห็นการโจมตีที่เกิดขึ้นจริง เช่น บอทสแกนไฟล์ลับและการไล่หาชื่อผู้ใช้ และใช้ AI สรุปเป็นภาษาไทยทุกชั่วโมง บทเรียนสำคัญคือการป้องกันหลายชั้นทำให้ชั้นหนึ่งที่พลาดไม่กลายเป็นความเสียหาย และคำแนะนำจาก AI ต้องตรวจกับระบบจริงก่อนนำไปใช้

## 7.2 ปัญหาและแนวทางแก้ไข

**ตารางที่ 7.2** ปัญหาที่พบระหว่างทำโครงงาน

| ปัญหา | สาเหตุ | วิธีแก้ |
|---|---|---|
| setup.sh หยุดทำงานเงียบๆ หลังใส่ Zone ID | ฟังก์ชันสุ่มรหัสผ่านใช้ pipe ที่เกิด SIGPIPE เมื่อเปิด set -e | อ่านจาก /dev/urandom เป็นก้อนขนาดคงที่แทน และตรวจ token กับ Cloudflare ก่อนทำต่อ |
| ตั้งค่าภาษา WordPress ไม่สำเร็จ | ไม่พบไฟล์ภาษา th ในขั้นติดตั้ง | ติดตั้งเป็น en_US แล้วเปลี่ยนภาษาภายหลังในหน้าตั้งค่า |
| wp-cli สร้าง rewrite rule ไม่ได้ | สิทธิ์ไดเรกทอรีทำงานไม่ตรงกับผู้ใช้ www-data | เรียก wp-cli เป็น www-data ในโฟลเดอร์เว็บ และไม่ใช้ --hard |
| เว็บตอบ NXDOMAIN | มี A record เฉพาะ cs ยังไม่มี @ | เพิ่ม A record ของ @ และล้าง DNS cache |
| แหล่ง IP ไทย (ipdeny) ส่งรายการว่าง | ดาวน์โหลดไม่สำเร็จ สคริปต์จึงไม่ยอมเปิด firewall | เปลี่ยนไปใช้ไฟล์สถิติของ APNIC และเก็บ ipdeny เป็นแหล่งสำรอง |
| สคริปต์หา IP ของผู้ดูแลไม่เจอ | sudo ลบตัวแปร SSH_CLIENT | ใช้ค่าสำรองจาก who -m |
| ขั้น 2FA ถูกนับเป็น login ผิด | หน้า 2FA ตอบ 200 เหมือนรหัสผิด | ตัดออกเมื่อ 2FA สำเร็จตามมาใน 5 นาที |
| IP ของทีมถูกนับเป็นผู้โจมตี | ตัวแก้ไขบทความเรียก API รายชื่อผู้ใช้ | IP ที่ login สำเร็จถือเป็นคนในทีม |
| เรียก AI ไม่สำเร็จ (404, 503, timeout) | โมเดลเดิมถูกปลด เซิร์ฟเวอร์ AI ไม่ว่าง และรุ่นใหม่ตอบช้า | เลือกรุ่นอัตโนมัติ รอนานขึ้น และสลับรุ่นเมื่อมีปัญหา |
| DBeaver ต่อฐานข้อมูลไม่ได้ | ตั้งให้ต่อตรงพอร์ต 3306 ซึ่งไม่ได้เปิด | ใช้ SSH tunnel และตั้ง allowPublicKeyRetrieval |

**ตารางที่ 7.2** (ต่อ)

| ปัญหา | สาเหตุ | วิธีแก้ |
|---|---|---|
| ไฟล์ WordPress core ไม่ตรงต้นฉบับ (php-ai-client) | WordPress อัปเดตตัวเองจาก 7.1.3 เป็น 7.1.4 ไม่ครบ ไฟล์สองเวอร์ชันปนกัน | ตรวจว่าไม่มีโค้ดอันตราย แล้วดาวน์โหลด core เวอร์ชันเดิมทับใหม่ (wp core download --force --skip-content) ผลตรวจผ่าน |
| geo-firewall ปิดโดยไม่ตั้งใจ | สั่ง apply ใหม่แต่ไม่ได้ confirm ภายใน 3 นาที ระบบย้อนกลับเอง | ตรวจพบจาก security-check.sh แล้วเปิดใหม่ทันที |
| firewall บล็อก IP ของเซิร์ฟเวอร์เอง | WordPress เรียกตัวเองผ่านโดเมน ซึ่งวนกลับมาด้วย IP สาธารณะของเครื่อง | geo-firewall อ่าน IP ของเครื่องจาก metadata ของ Google Cloud แล้วอนุญาตอัตโนมัติ |
| dashboard ไม่เห็น log ของ SSH และ firewall | systemd บน Ubuntu 24.04 พิมพ์เวลาแบบ +07:00 แต่ตัวเก็บข้อมูลรองรับแค่ +0700 | แก้ให้อ่านเวลาได้ทั้งสองแบบ หลังแก้เห็น SSH ล้มเหลว 212 ครั้งและ IP ต่างประเทศ 691 IP |

## 7.3 ข้อจำกัด

- geo-firewall กันผู้โจมตีที่ใช้ IP ไทย (VPN ไทย หรือเครื่องในไทย) ไม่ได้ จึงต้องพึ่งชั้นอื่นด้วย
- คนไทยที่อยู่ต่างประเทศและบริการตรวจเว็บจากต่างประเทศ (เช่น SSL Labs) เข้าเว็บไม่ได้
- การจัดประเภทการโจมตีใช้รูปแบบที่กำหนดไว้ การโจมตีแบบใหม่อาจไม่ถูกตรวจพบ และยังไม่ได้วัดอัตราการตรวจพบหรือการแจ้งเตือนผิดด้วยชุดข้อมูลทดสอบที่รู้คำตอบ
- จำนวน IP ต่างประเทศที่ถูกบล็อกนับจาก log ที่จำกัดอัตราการบันทึก จึงเป็นจำนวนขั้นต่ำ
- การถือว่า IP ที่ล็อกอินสำเร็จเป็นคนในทีม อาจซ่อนเหตุการณ์บางประเภทจากผู้อื่นที่ใช้ IP ร่วมกัน
- การทดสอบจากต่างประเทศใช้จุดทดสอบของ check-host.net ในเวลาหนึ่ง ไม่ได้ครอบคลุมทุกเครือข่ายทั่วโลก
- เซิร์ฟเวอร์มีเครื่องเดียว ถ้าเครื่องล่มเว็บจะหยุดให้บริการ

## 7.4 ข้อเสนอแนะ

1. ติดตามแพตช์ถาวรของ CVE-2026-115560 แล้วอัปเดต PHP ทันทีที่ออก และรัน security-check.sh เป็นประจำ
2. ใช้ reverse proxy หรือ cache ของ Cloudflare เพื่อเพิ่มความเร็วและซ่อน IP จริง โดยย้ายการกรองประเทศไปไว้ที่ Cloudflare
3. ส่งแจ้งเตือนทันที (เช่น อีเมลหรือ LINE) เมื่อระดับความเสี่ยงเป็น “สูง”
4. เก็บไฟล์สำรองไว้นอกเซิร์ฟเวอร์ เช่น Cloud Storage กันกรณีเครื่องเสียหายทั้งเครื่อง
5. เพิ่ม Web Application Firewall เช่น ModSecurity กับชุดกฎ OWASP CRS

# บรรณานุกรม

ทุกรายการสืบค้นระหว่างวันที่ 27–29 ตุลาคม 2569 ตัวเลขในวงเล็บเหลี่ยมในเนื้อหา เช่น [3] หมายถึงลำดับในรายการนี้


1. APNIC. (n.d.). *APNIC delegated statistics*. จาก https://ftp.apnic.net/stats/apnic/
2. Barnes, R., Hoffman-Andrews, J., McCarney, D., & Kasten, J. (2019). *RFC 8555: Automatic Certificate Management Environment (ACME)*. จาก https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8555
3. Canonical. (2026, October 21). *USN-8948-1: PHP vulnerabilities*. Ubuntu Security Notices. จาก https://ubuntu.com/security/notices/USN-8948-1
4. Cloudflare. (n.d.). *Cloudflare DNS documentation*. จาก https://developers.cloudflare.com/dns/
5. fail2ban. (n.d.). *fail2ban*. จาก https://github.com/fail2ban/fail2ban
6. Google. (n.d.). *Compute Engine documentation*. จาก https://cloud.google.com/compute/docs
7. Google. (n.d.). *Gemini API documentation*. จาก https://ai.google.dev/gemini-api/docs
8. Internet Security Research Group. (n.d.). *Challenge types*. Let’s Encrypt. จาก https://letsencrypt.org/docs/challenge-types/
9. acme.sh. (n.d.). *acme.sh: A pure Unix shell script implementing ACME client protocol*. จาก https://github.com/acmesh-official/acme.sh
10. Netfilter Project. (n.d.). *ipset*. จาก https://ipset.netfilter.org/
11. Netfilter Project. (n.d.). *The netfilter.org project*. จาก https://www.netfilter.org/
12. nginx. (n.d.). *nginx documentation*. จาก https://nginx.org/en/docs/
13. Oracle. (n.d.). *MySQL 8.0 Reference Manual*. จาก https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/
14. OWASP Foundation. (n.d.). *OWASP Top Ten*. จาก https://owasp.org/www-project-top-ten/
15. The PHP Group. (n.d.). *FastCGI Process Manager (FPM)*. จาก https://www.php.net/manual/en/install.fpm.php
16. The PHP Group. (2026, October 23). *PHP security advisory 2026-10-23-1: CVE-2026-115560* [Mailing list post]. oss-security. จาก https://seclists.org/oss-sec/2026/q4/359
17. Ubuntu. (n.d.). *sshd_config(5)*. จาก https://manpages.ubuntu.com/manpages/noble/man5/sshd_config.5.html

18. WordPress.org. (n.d.). *Hardening WordPress*. จาก https://developer.wordpress.org/advanced-administration/security/hardening/
19. WordPress.org. (n.d.). *REST API Handbook*. จาก https://developer.wordpress.org/rest-api/
20. WordPress.org. (n.d.). *Two-Factor plugin*. จาก https://wordpress.org/plugins/two-factor/
21. Ylonen, T., & Lonvick, C. (2006). *RFC 4252: The Secure Shell (SSH) Authentication Protocol*. จาก https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4252

# ภาคผนวก

# ภาคผนวก ก
# คำสั่งตรวจสอบระบบ

**คำสั่งเหล่านี้ใช้เก็บหลักฐานในบทที่ 6 และใช้สาธิตต่ออาจารย์ได้**

```
# ขั้น 1: SSH
sudo sshd -T | grep -Ei
↪  'permitrootlogin|passwordauthentication|authenticationmethods'
ssh root@34.124.128.152            # ต้องได้ Permission denied
last -n 20                          # ประวัติการเข้าเครื่อง

# ขั้น 1: เวอร์ชันและบริการ
sudo cat /root/versions.txt
sudo fail2ban-client status
sudo ss -ltnp | grep 3306           # ต้องเป็น 127.0.0.1:3306

# ขั้น 2: firewall
sudo bash geo-firewall.sh status
sudo journalctl -k --since -1d --grep GEO-BLOCK | tail

# ส่วนเพิ่ม: secdash
sudo python3 /usr/local/sbin/secdash-collect.py
```

# ภาคผนวก ข
# ดัชนีภาพหน้าจอ

**ตารางที่ ข.1** หลักฐานและเลขภาพที่เกี่ยวข้อง

| หลักฐาน | ภาพ |
|---|---|
| แผนภาพสถาปัตยกรรม และ versions.txt | ภาพที่ 3.1–3.2 |
| HTTPS ใน Chrome (ใบรับรองถูกต้อง, TLS 1.3) | ภาพที่ 4.1 |
| SSH: sshd -T และ root ถูกปฏิเสธ | ภาพที่ 4.2–4.3 |
| fail2ban 3 jail | ภาพที่ 4.4 |
| geo-firewall status และ log GEO-BLOCK | ภาพที่ 4.5, 6.2 |
| หน้าแรกบนคอมพิวเตอร์และมือถือ | ภาพที่ 4.6–4.7 |
| Customizer, DBeaver ผ่าน SSH tunnel, หน้าข่าวสาร | ภาพที่ 4.8–4.10 |
| security-check: แพตช์ PHP, checksum, ผลสรุป FAIL 0 | ภาพที่ 4.11–4.13 |
| check-host.net: ต่างประเทศเข้าไม่ได้ | ภาพที่ 6.1 |
| dashboard ตรวจการโจมตีและ AI | ภาพที่ 6.3–6.6 |

# ภาคผนวก ค
# รายการไฟล์ที่พัฒนา

ซอร์สโค้ดทั้งหมดเผยแพร่ใน GitHub repository ของคณะผู้จัดทำ ที่ https://github.com/HANNAE-159/Project-Network-Buu-Elephotelephus

**ตารางที่ ค.1** ไฟล์ที่คณะผู้จัดทำพัฒนา

| ไฟล์ | หน้าที่ |
|---|---|
| setup.sh | ติดตั้งและตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด (SSH, LEMP, WordPress, HTTPS, fail2ban, สำรองข้อมูล) |
| geo-firewall.sh | firewall รับเฉพาะ IP ไทย (apply, confirm, status, update, off) |
| security-check.sh | ตรวจความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงแพตช์ PHP ต.ค. 2569 และแก้ไขอัตโนมัติด้วย --fix |
| secdash/secdash-collect.py | อ่าน log จัดประเภทการโจมตี เรียก AI และเขียน summary.json |
| secdash/secdash-install.sh | ติดตั้งตัวเก็บข้อมูลและ cron |
| ธีม buu-informatics: functions.php, front-page.php, header.php, footer.php | โครงสร้างและหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ |
| inc/content.php | ค่าตั้งเนื้อหาที่แก้ได้ใน Customizer และการดึงข่าว |
| inc/import.php | นำเข้าข่าวคณะเป็นโพสต์ WordPress |
| inc/secdash.php | หน้า dashboard “ความปลอดภัย” ในหลังบ้าน |
| inc/hardening.php | ปิดการไล่หาชื่อผู้ใช้ ซ่อนเวอร์ชัน ปิด XML-RPC และข้อความล็อกอินผิดแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ |

# ภาคผนวก ง
# หลักฐานการทดสอบเพิ่มเติม

ทดสอบวันที่ 29 ตุลาคม 2569 โดยใช้สิทธิ์ที่มีอยู่เดิม ไม่มีการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือเปิดพอร์ตเพิ่ม

การทดสอบการแสดงผลใช้ Chromium ผ่านเบราว์เซอร์ในแอป บน Windows กำหนด viewport 1440 × 900 และ 390 × 844 พิกเซล ค่าความกว้างพื้นที่เนื้อหาไม่รวมแถบเลื่อนคือ 1425 และ 375 พิกเซลตามลำดับ ทั้งสองกรณี scrollWidth เท่ากับ clientWidth จึงไม่พบการล้นแนวนอน และไม่พบภาพที่โหลดเสร็จแต่มี naturalWidth เป็นศูนย์ เมนูที่ขนาดมือถือมีสถานะขยายหลังเปิดและยุบหลังปิด ข้อจำกัดคือทดสอบหน้าแรกกับเมนูและจำลองขนาดหน้าจอ ไม่ได้ทดสอบอุปกรณ์มือถือจริงหรือทุกหน้า

ทดสอบข่าวซ้ำผ่าน WP-CLI ด้วยผู้ใช้ www-data เรียก buu_import_news() ซึ่งเป็นฟังก์ชันเดียวกับปุ่มนำเข้าในหลังบ้าน เริ่มเวลา 23:32:24 และสิ้นสุด 23:32:32 น. UTC+07:00 ใช้ SQL นับโพสต์ทั้งหมด นับโพสต์ที่มี _buu_src และจัดกลุ่ม URL ต้นทางเพื่อหา URL ที่ผูกกับหลายโพสต์

**ตารางที่ ง.1** ผลทดสอบนำเข้าข่าวซ้ำสองรอบ

| ช่วงตรวจ | โพสต์ทั้งหมด | โพสต์นำเข้า | URL ต้นทางซ้ำ |
|---|---|---|---|
| ก่อนนำเข้า | 111 | 101 | 0 กลุ่ม |
| หลังรอบที่ 1 (ใหม่ 0 ข้าม 100) | 111 | 101 | 0 กลุ่ม |
| หลังรอบที่ 2 (ใหม่ 0 ข้าม 100) | 111 | 101 | 0 กลุ่ม |

ผลทั้งสองรอบไม่มี error และ pending เป็น 0 การทดสอบนี้ยืนยันการข้ามข่าวเดิมในรายการที่ API ส่งกลับสองรอบ ไม่ได้ยืนยันทุกกรณี เช่น การนำเข้าพร้อมกันหลายกระบวนการ การที่โพสต์นำเข้าสะสมมี 101 ข่าวไม่ขัดกับเพดาน API 100 ข่าวต่อรอบ เพราะเป็นคนละขอบเขตการนับ

ไฟล์ evidence/verification-2026-10-29.json เก็บตัวเลขและเงื่อนไขการทดสอบที่ใช้ในรายงาน โดยไม่รวมข้อความ log ดิบหรือคีย์ API ส่วน snapshot ต้นฉบับเก็บแยกไว้เป็นหลักฐานการตรวจ